

第1問（滑車とばね）

解答

I B のつりあいより,

$$0 = mg - 2ks_0 \quad \therefore s_0 = \frac{mg}{2k}$$

II(1) B を x 下げたときの外力の大きさを F とする. B のつりあいより,

$$0 = F + mg - 2k(s_0 + 2x) \quad \therefore F = 4kx$$

よって, $x = h$ の位置では,

$$F = 4kh$$

II(2) A が水平面から受ける静止摩擦力の大きさを R とする. A のつりあいより,

$$0 = k(s_0 + 2x) - R$$

$$\therefore R = \frac{1}{2}mg + 2kx$$

よって, A がすべり出さないためには,

$$(R \text{ の最大値}) = \frac{1}{2}mg + 2kh < \mu \cdot Mg$$

$$\therefore \mu > \frac{2kh}{Mg} + \frac{m}{2M}$$

II(3) 外力 F のした仕事 W は, 仕事の定義に従って,

$$W = \int_0^h F dx = 2kh^2$$

III(1) B のつりあいの位置から下方への変位を x とすると, ばねの伸びは $s_0 + 2x$ である. B の運動方程式より,

$$m\ddot{x} = mg - 2k(s_0 + 2x)$$

$$\therefore \ddot{x} = -\frac{4k}{m}x$$

III(2) よって、振動中心 $x = 0$ 、角振動数 $\omega = \sqrt{\frac{4k}{m}}$ の単振動となり、

$$(\text{周期}) = \frac{2\pi}{\omega} = \pi\sqrt{\frac{m}{k}}$$

III(3) $x = 0$ の位置を通過するときの速さは、

$$h\omega = 2h\sqrt{\frac{k}{m}}$$

III(4) B は $-h \leq x \leq h$ の範囲で単振動する。また、張力の大きさは、

$$T = k(s_0 + 2x) = \frac{1}{2}mg + 2kx$$

糸がたるまない条件 ($T > 0$) が常に成り立つには、

$$\overbrace{\frac{1}{2}mg - 2kh}^{T \text{ の最小値}} > 0$$
$$\therefore h < \frac{mg}{4k}$$



解説

I 【方針】

動滑車のはたらきと力のつりあいに着目する。ばねが引く力（張力）と小物体 B の重力の関係を正しく把握することがポイントである。

【解説】

糸の張力を T とする。ばねとつながっている糸の端は、ばね定数 k のばねを s_0 だけ伸ばしてつりあっているので、 $T = ks_0$ である。一方、動滑車には小物体 B（質量 m ）が吊り下げられており、動滑車を 2 本の糸で上向きに引いているため、動滑車と小物体 B の鉛直方向の力のつりあいより、

$$2T = mg \quad \therefore T = \frac{mg}{2}$$

となる。以上より、

$$ks_0 = \frac{mg}{2} \quad \therefore s_0 = \frac{mg}{2k}$$

と求まる。

II(1) 【方針】

小物体 B を h だけ引き下げたときの、「ばねの伸びの増加量」を幾何学的に求める。動滑車が h 下がると、糸はどれだけ余分に必要になるかを考える。

【解説】

小物体 A が静止したままで、小物体 B（動滑車）を h だけ引き下げると、動滑車の両側の糸がそれぞれ h ずつ引き出されるため、糸全体としては $2h$ だけ余分に必要になる。この糸はすべてばねが伸びることによって供給されるため、ばねの新たな伸びは $s = s_0 + 2h$ となる。このときの新しい張力を T' とすると、 $T' = k(s_0 + 2h) = \frac{mg}{2} + 2kh$ である。B を下向きに引く外力の大きさを F とすると、B の力のつりあいより、

$$2T' = mg + F$$

$$\therefore 2\left(\frac{mg}{2} + 2kh\right) = mg + F$$

$$\therefore F = 4kh$$

となる。

II(2) 【方針】

小物体 A にはたらく張力 T' と最大摩擦力を比較する。

【解説】

小物体 A には水平右向きに張力 T' がはたらき、左向きに静止摩擦力がはたらいてつりあっている。A がすべり出さないためには、張力 T' が最大摩擦力 μMg 以下であればよいので、

$$T' \leq \mu Mg$$

$$\therefore \frac{mg}{2} + 2kh \leq \mu Mg$$

$$\therefore \mu \geq \frac{mg + 4kh}{2Mg}$$

となる。

II(3) 【方針】

外力 F がした仕事を、定義 $W = \int F dx$ から直接計算するか、系のエネルギー収支から求める。

【解説】

距離 x だけ引き下げたときの外力は $F(x) = 4kx$ と表せるため、この外力が距離 h 引き下げる間にする仕事 W は、

$$W = \int_0^h 4kx dx = [2kx^2]_0^h = 2kh^2$$

《別解》エネルギー収支の利用

外力がした仕事は、系（ばね+小物体 B）のエネルギー収支量に等しいので、

$$W = \Delta E_{\text{ばね}} + \Delta U_{\text{重力}}$$

$$\left\{ \frac{1}{2}k(s_0 + 2h)^2 - \frac{1}{2}ks_0^2 \right\} + (-mgh)$$

$$\frac{1}{2}k(4h^2 + 4s_0h) - mgh = 2kh^2 + 2h\left(\frac{mg}{2}\right) - mgh = 2kh^2$$

と計算しても同じ結果が得られる。

III(1) 【方針】

つりあいの位置を原点として、変位 x のときの復元力を求める。

【解説】

つりあいの位置 O から下向きに x だけ変位したとき、ばねの伸びは $s_0 + 2x$ となる。このときの張力は $T(x) = k(s_0 + 2x)$ である。B の運動方程式は、下向きを正として、

$$ma = mg - 2T(x) = mg - 2k(s_0 + 2x) = mg - 2ks_0 - 4kx$$

ここで、I のつりあいの条件 $mg = 2ks_0$ を用いると、 mg と $-2ks_0$ が相殺され、

$$ma = -4kx$$

となる。見かけのばね定数が $4k$ の単振動になることがわかる。

III(2) 【方針】

運動方程式 $ma = -Kx$ より、角振動数 ω と周期 T を求める。

【解説】

運動方程式より、 $\omega = \sqrt{\frac{4k}{m}} = 2\sqrt{\frac{k}{m}}$ となる。したがって、周期 T は

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{2\sqrt{\frac{k}{m}}} = \pi\sqrt{\frac{m}{k}}$$

となる。

III(3)【方針】

単振動の最大速度 $v_{\max} = A\omega$ を用いる。

【解説】

距離 h だけ引き下げて静かに手を放したため、単振動の振幅は $A = h$ である。つりあいの位置を通過するときの速度は最大速度となるため、

$$v = A\omega = h \cdot 2\sqrt{\frac{k}{m}} = 2h\sqrt{\frac{k}{m}}$$

となる。

III(4)【方針】

糸がたるまない条件は、「張力 $T \geq 0$ が常に成り立つこと」である。張力が最小になるのは最高点である。

【解説】

B の位置が x のとき、張力は $T(x) = k(s_0 + 2x)$ である。B が最高点 $x = -h$ に達したとき、張力は最小値 $T_{\min} = k(s_0 - 2h)$ となる。糸がたるまないためには $T_{\min} \geq 0$ であればよいので、

$$k(s_0 - 2h) \geq 0$$

$$\therefore 2h \leq s_0 = \frac{mg}{2k}$$

$$\therefore h \leq \frac{mg}{4k}$$

となる。

第2問（円筒面と滑車による運動）

解答

I(1) 小球 P の接線方向の力のつり合いより,

$$T \cos \frac{\theta_0}{2} = mg \cos \theta_0 \quad \therefore \frac{mg}{\sqrt{3}} \cos \frac{\theta_0}{2} = mg \left(2 \cos^2 \frac{\theta_0}{2} - 1 \right)$$

$$\therefore 2\sqrt{3} \cos^2 \frac{\theta_0}{2} - \cos \frac{\theta_0}{2} - \sqrt{3} = 0 \quad \therefore \cos \frac{\theta_0}{2} = \frac{1 \pm \sqrt{1 - 4 \cdot 2\sqrt{3} \cdot (-\sqrt{3})}}{4\sqrt{3}} = \frac{1 \pm 5}{4\sqrt{3}}$$

$$\cos \frac{\theta_0}{2} > 0 \text{ より, } \cos \frac{\theta_0}{2} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

II(2) 小球 P の法線方向の力のつり合いより, 垂直抗力を N_0 として,

$$N_0 + T \sin \frac{\theta_0}{2} = mg \sin \theta_0 \quad \therefore N_0 = mg \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{mg}{\sqrt{3}} \cdot \frac{1}{2} = \frac{mg}{\sqrt{3}}$$

II(1) 小物体とばねからなる系のエネルギー収支より,

$$\frac{mg}{\sqrt{3}} \cdot 2r \sin \frac{\theta_1}{2} - mgr \sin \theta_1 = 0 \quad \therefore \frac{2}{\sqrt{3}} \sin \frac{\theta_1}{2} = 2 \sin \frac{\theta_1}{2} \cos \frac{\theta_1}{2}$$

$$\sin \frac{\theta_1}{2} \neq 0 \text{ より, } \cos \frac{\theta_1}{2} = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

II(2) 小球 Q の上昇変位 Δl は, 弦の長さ l の微小変化に等しいので,

$$\begin{aligned} \Delta l &\approx 2r \sin \frac{\theta + \Delta\theta}{2} - 2r \sin \frac{\theta}{2} = 2r \left(\sin \frac{\theta}{2} \cos \frac{\Delta\theta}{2} + \cos \frac{\theta}{2} \sin \frac{\Delta\theta}{2} \right) - 2r \sin \frac{\theta}{2} \\ &\approx 2r \left(\sin \frac{\theta}{2} \cdot 1 + \cos \frac{\theta}{2} \cdot \frac{\Delta\theta}{2} \right) - 2r \sin \frac{\theta}{2} = r \cos \frac{\theta}{2} \Delta\theta \end{aligned}$$

II(3) 前問の結果の両辺を Δt で割ると,

$$\frac{\Delta l}{\Delta t} = \cos \frac{\theta}{2} \cdot r \frac{\Delta\theta}{\Delta t} \quad \therefore v_Q = v \cos \frac{\theta}{2}$$

II(4) 小物体とばねからなる系のエネルギー収支より,

$$\frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2} \frac{m}{\sqrt{3}} v_Q^2 + \frac{mg}{\sqrt{3}} \cdot 2r \sin \frac{\theta}{2} - mgr \sin \theta = 0$$

$$\frac{1}{2}mv^2 \left(1 + \frac{1}{\sqrt{3}} \cos^2 \frac{\theta}{2} \right) = mgr \left(\sin \theta - \frac{2}{\sqrt{3}} \sin \frac{\theta}{2} \right)$$

$$\therefore v^2 = 2gr \frac{\sqrt{3} \sin \theta - 2 \sin \frac{\theta}{2}}{\sqrt{3} + \cos^2 \frac{\theta}{2}}$$

解説

I(1) 【方針】

小球 P にはたらく力の接線方向のつりあいを考える。糸が P を引く力の方向（接線となす角）を幾何学的に正しく求めることがポイントである。

【解説】

糸の張力を T とすると、小球 Q の力のつりあいより $T = \frac{mg}{\sqrt{3}}$ である。

小球 P の位置 C からの弦の長さ l は、 $\triangle OCP$ に余弦定理を用いるか、二等辺三角形の性質から、

$$l = 2r \sin \frac{\theta}{2}$$

と表せる。糸が P を引く方向 (PC 方向) と、P における円の接線方向とがなす角は、幾何学的な関係 (接弦定理など) から $\frac{\theta}{2}$ となる。また、重力の接線方向成分は $mg \cos \theta$ (B へ向かう向き) である。したがって、P における接線方向の力のつりあい (静止条件) は、

$$T \cos \frac{\theta_0}{2} = mg \cos \theta_0$$

$T = \frac{mg}{\sqrt{3}}$ と、倍角の公式 $\cos \theta_0 = 2 \cos^2 \frac{\theta_0}{2} - 1$ を代入すると、

$$\frac{mg}{\sqrt{3}} \cos \frac{\theta_0}{2} = mg \left(2 \cos^2 \frac{\theta_0}{2} - 1 \right)$$

$$\therefore 2\sqrt{3} \cos^2 \frac{\theta_0}{2} - \cos \frac{\theta_0}{2} - \sqrt{3} = 0$$

これを $\cos \frac{\theta_0}{2}$ についての 2 次方程式として解くと、

$$\cos \frac{\theta_0}{2} = \frac{1 \pm \sqrt{1 - 4(2\sqrt{3})(-\sqrt{3})}}{4\sqrt{3}} = \frac{1 \pm 5}{4\sqrt{3}}$$

$0 < \theta_0 < \frac{\pi}{2}$ より $\cos \frac{\theta_0}{2} > 0$ であるから、 $\cos \frac{\theta_0}{2} = \frac{6}{4\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{2}$ となる。

I(2) 【方針】

法線方向 (中心方向) の力のつりあいを考える。

【解説】

張力 T_0 は前述の通り $T_0 = \frac{mg}{\sqrt{3}}$ である。

法線方向 (中心 O へ向かう向き) の力のつりあい式は、垂直抗力を N_0 として、

$$N_0 + T_0 \sin \frac{\theta_0}{2} = mg \sin \theta_0$$

I(1) より $\cos \frac{\theta_0}{2} = \frac{\sqrt{3}}{2}$ なので、 $\sin \frac{\theta_0}{2} = \frac{1}{2}$ 、 $\sin \theta_0 = 2 \sin \frac{\theta_0}{2} \cos \frac{\theta_0}{2} = \frac{\sqrt{3}}{2}$ となる。代入して整理すると、

$$N_0 = mg \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{mg}{\sqrt{3}} \cdot \frac{1}{2} = \frac{\sqrt{3}}{2} mg - \frac{\sqrt{3}}{6} mg = \frac{\sqrt{3}}{3} mg = \frac{mg}{\sqrt{3}}$$

と求まりる。

II(1) 【方針】

非保存力が仕事をしないため、系全体の系全体のエネルギー収支を用いる。

【解説】

初期状態 $\theta = 0$ から $\theta = \theta_1$ まで運動したとき、小球 P は高さが $r \sin \theta_1$ だけ下がるため、重力の位置エネルギーは $mgr \sin \theta_1$ だけ減少する。一方、弦の長さ l は $l(0) = 0$ から $l(\theta_1) = 2r \sin \frac{\theta_1}{2}$ に増加するため、小球 Q はその分だけ上に引き上げられる。Q の位置エネルギーの増加量は $\frac{mg}{\sqrt{3}} \cdot 2r \sin \frac{\theta_1}{2}$ である。両端で速さはゼロなので、小物体とばねからなる系のエネルギー収支より、

$$\frac{mg}{\sqrt{3}} \cdot 2r \sin \frac{\theta_1}{2} - mgr \sin \theta_1 = 0$$

$\sin \theta_1 = 2 \sin \frac{\theta_1}{2} \cos \frac{\theta_1}{2}$ を用いて整理すると, $\sin \frac{\theta_1}{2} \neq 0$ より,

$$\frac{2}{\sqrt{3}} = 2 \cos \frac{\theta_1}{2}$$

$$\therefore \cos \frac{\theta_1}{2} = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

となる。

II(2) 【方針】

微小変位の近似計算を行える。弦の長さ $l(\theta)$ の微分を考えることと同義である。

【解説】

Q の上昇変位 Δl は、弦の長さの変化量に等しいため、

$$\Delta l = l(\theta + \Delta\theta) - l(\theta)$$

$$2r \sin \frac{\theta + \Delta\theta}{2} - 2r \sin \frac{\theta}{2}$$

$$2r \left(\sin \frac{\theta}{2} \cos \frac{\Delta\theta}{2} + \cos \frac{\theta}{2} \sin \frac{\Delta\theta}{2} \right) - 2r \sin \frac{\theta}{2}$$

微小角の近似 $\cos \frac{\Delta\theta}{2} \approx 1$, $\sin \frac{\Delta\theta}{2} \approx \frac{\Delta\theta}{2}$ を用いると,

$$\Delta l \approx 2r \left(\sin \frac{\theta}{2} \cdot 1 + \cos \frac{\theta}{2} \cdot \frac{\Delta\theta}{2} \right) - 2r \sin \frac{\theta}{2} = r \cos \frac{\theta}{2} \Delta\theta$$

と求まりる。

II(3) 【方針】

前問の微小変位の関係式を時間 Δt で割ることによって速度の関係式を得る。糸による束縛条件の速度表示である。

【解説】

P の速度 v は $v = r \frac{\Delta\theta}{\Delta t}$ で表される。Q の速度 v_Q は $v_Q = \frac{\Delta l}{\Delta t}$ である。前問の結果の両辺を Δt で割ると,

$$v_Q = \frac{\Delta l}{\Delta t} = r \cos \frac{\theta}{2} \frac{\Delta\theta}{\Delta t} = v \cos \frac{\theta}{2}$$

となる。

II(4) 【方針】

任意の角 θ における系全体の系全体のエネルギー収支を立式する。

【解説】

角 θ における P の速さが v , Q の速さが $v \cos \frac{\theta}{2}$ であるから、系の運動エネルギー K は,

$$K = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}m \left(v \cos \frac{\theta}{2} \right)^2 = \frac{1}{2}mv^2 \left(1 + \cos^2 \frac{\theta}{2} \right)$$

系の位置エネルギーの増加量 U は、II(1) と同様に,

$$U = \frac{mg}{\sqrt{3}} \cdot 2r \sin \frac{\theta}{2} - mgr \sin \theta = mgr \left(\frac{2}{\sqrt{3}} \sin \frac{\theta}{2} - \sin \theta \right)$$

系全体のエネルギー収支 $K + U = 0$ より,

$$\frac{1}{2}mv^2 \left(\frac{\sqrt{3} + \cos^2 \frac{\theta}{2}}{\sqrt{3}} \right) = mgr \left(\frac{\sqrt{3} \sin \theta - 2 \sin \frac{\theta}{2}}{\sqrt{3}} \right)$$

v^2 について解き，整理すると，

$$v^2 = 2gr \frac{\sqrt{3} \sin \theta - 2 \sin \frac{\theta}{2}}{\sqrt{3} + \cos^2 \frac{\theta}{2}}$$

となる。

第3問 (ベルトコンベア上の物体の運動)

解答

I 右向きの加速度を $\ddot{x}$ として、運動方程式より、

$$m\ddot{x} = +\mu' mg \quad \therefore \ddot{x} = +\mu' g$$

すると、 $\mu' g \tau_0 = w$ より、

$$\tau_0 = \frac{w}{\mu' g}$$

II(1) すべりが生じているときの運動方程式は、

$$m\ddot{x} = -k(x + s) + \mu' mg$$

$$\therefore \ddot{x} = -\frac{k}{m} \left(x + s - \frac{\mu' mg}{k} \right)$$

これは周期 $T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$ 、振動中心 $x = -s + \frac{\mu' mg}{k}$ の単振動であることを示す。その中心が $x = 0$ となるように座標を定めてあるから、

$$-s + \frac{\mu' mg}{k} = 0$$

$$\therefore s = \frac{\mu' mg}{k}$$

II(2) すべりが無いときの運動方程式は、静止摩擦力の x 成分を R として、

$$m \cdot 0 = -k(x + s) + R \quad \therefore R = k(x + s)$$

$x = x_0$ で R が最大摩擦力に達してすべり出すので、

$$k(x_0 + s) = \mu mg$$

$$\therefore x_0 = \frac{(\mu - \mu') mg}{k}$$

II(3) $x = x_0$ から $x = x_1$ までの間について、

$$\underbrace{0 - \frac{1}{2}mw^2}_{\text{運動エネルギー変化}} = \underbrace{\int_{x_0}^{x_1} (-kx) dx}_{\text{された仕事}} = -\frac{1}{2}kx_1^2 + \frac{1}{2}kx_0^2$$

より、

$$x_1 = \sqrt{x_0^2 + \frac{m}{k}w^2}$$

II(4) $x_1 = \sqrt{2}x_0$ のとき、 $w = x_0\sqrt{\frac{k}{m}}$ であり、

$$\tau = \frac{2x_0}{w} + \frac{3}{4}T = \left(2 + \frac{3}{2}\pi\right) \sqrt{\frac{m}{k}}$$

I 【方針】

小物体がベルトに対してすべっている間は、動摩擦力がはたらいて一定の加速度で加速する。

【解説】

小物体をベルト上に置いた直後、小物体は静止しており、ベルトは右向きに速さ w で動いているため、小物体はベルトから右向きに動摩擦力 $\mu' mg$ を受ける。右向きを正とした小物体の運動方程式は、加速度を a として、

$$ma = \mu' mg \quad \therefore a = \mu' g$$

時刻 t における小物体の速度は $v = at = \mu' gt$ となる。小物体がベルトと同じ速度 w になる時刻 $t = \tau_0$ は、

$$\mu' g \tau_0 = w$$

$$\therefore \tau_0 = \frac{w}{\mu' g}$$

となる。

II(1) 【方針】

単振動の「運動の中心」は、物体にはたらく合力がゼロになる位置（つりあいの位置）である。動摩擦力がどちら向きにはたらくかを判断する。

【解説】

小物体がベルトに対してすべっているとき、問題の設定 ($x = x_0 \rightarrow x_1 \rightarrow -x_1 \rightarrow -x_0$) では小物体の速度 v は常にベルトの速さ w よりも小さくなる。(後で確認しますが、最高速でも w にしかありません。) したがって、小物体から見てベルトは常に右へ動いているため、小物体は常にベルトから右向きの動摩擦力 $\mu' mg$ を受け続ける。すべっている間の運動方程式は、ばねの自然長からの伸びを X とすると、

$$ma = -kX + \mu' mg = -k \left(X - \frac{\mu' mg}{k} \right)$$

となる。この式から、単振動の中心（加速度が 0 となる位置）はばねの伸びが $X = \frac{\mu' mg}{k}$ の位置であることがわかる。問題文より、この中心位置を原点 $x = 0$ と定めているため、原点におけるばねの伸び s は、

$$s = \frac{\mu' mg}{k}$$

となる。

II(2) 【方針】

ベルトに付着して動いていた小物体が「すべり始める」条件は、必要な静止摩擦力が最大摩擦力 μmg に達することである。

【解説】

小物体がベルトに付着して速度 w (等速) で動いているとき、加速度はゼロであるため、ばねの弾性力と静止摩擦力 f がつりあっている。位置 x において、ばねの伸びは $s + x$ であるため、

$$0 = -k(s + x) + f \quad \therefore f = k(s + x)$$

小物体が x 軸の正の向きに進むにつれて必要な静止摩擦力 f は大きくなる。 $x = x_0$ で最大摩擦力 μmg に達してすべり始めるため、

$$k(s + x_0) = \mu mg$$

$$\therefore k \left(\frac{\mu' mg}{k} + x_0 \right) = \mu mg$$

$$\therefore x_0 = \frac{(\mu - \mu') mg}{k}$$

となる。

II(3) 【方針】

「仕事と運動エネルギーの関係」の定義に基づき、小物体の運動エネルギーの変化と、はたらく合力（弾性力と動摩擦力的合力）がした仕事との関係から立式する。

【解説】

位置 $x = x_0$ における小物体の速度は w （ベルトから離れた直後）であり、壁から最も遠ざかる位置 $x = x_1$ において速度は 0 となる。この間の運動エネルギーの変化量は $\Delta K = 0 - \frac{1}{2}mw^2$ である。一方、小物体にはたらく水平方向の合力 F は、左向きのばねの弾性力 $-k(x+s)$ と、右向きの動摩擦力 $\mu' mg$ の和である。 $s = \frac{\mu' mg}{k}$ を用いると、

$$F = -k(x+s) + \mu' mg = -kx - \mu' mg + \mu' mg = -kx$$

となる。この合力 F が $x = x_0$ から $x = x_1$ までの間にする仕事 W は、

$$W = \int_{x_0}^{x_1} F dx = \int_{x_0}^{x_1} (-kx) dx = \left[-\frac{1}{2}kx^2 \right]_{x_0}^{x_1} = -\frac{1}{2}kx_1^2 + \frac{1}{2}kx_0^2$$

である。仕事と運動エネルギーの関係 $\Delta K = W$ より、

$$-\frac{1}{2}mw^2 = -\frac{1}{2}kx_1^2 + \frac{1}{2}kx_0^2$$

$$\therefore \frac{1}{2}kx_1^2 = \frac{1}{2}kx_0^2 + \frac{1}{2}mw^2$$

$$\therefore x_1 = \sqrt{x_0^2 + \frac{m}{k}w^2}$$

となる。ここで前問より $x_0 = \frac{(\mu - \mu')mg}{k}$ を代入すると、

$$x_1 = \sqrt{\left(\frac{(\mu - \mu')mg}{k} \right)^2 + \frac{m}{k}w^2}$$

となる。

II(4) 【方針】

一連の運動を「すべっている区間（単振動）」と「付着している区間（等速運動）」に分け、それぞれにかかる時間を足し合わせる。

【解説】

$x_1 = \sqrt{2}x_0$ のとき、前問の結果から $\frac{m}{k}w^2 = x_0^2$ 、すなわち $w = x_0\sqrt{\frac{k}{m}}$ という関係が成り立つ。角振動数 $\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$ を用いると、 $w = x_0\omega$ となる。単振動の振幅は $x_1 = \sqrt{2}x_0$ であり、位置 x_0 における速度が $v = \omega\sqrt{x_1^2 - x_0^2} = x_0\omega = w$ となるため、辻褄が合っている。

一連の運動は以下のように分割できる。

1. 付着区間 ($-x_0 \rightarrow x_0$): 速度 w で等速運動する。距離は $2x_0$ なので、かかる時間は $t_1 = \frac{2x_0}{w} = \frac{2x_0}{x_0\sqrt{k/m}} = 2\sqrt{\frac{m}{k}}$ である。
2. すべり区間 ($x_0 \rightarrow x_1 \rightarrow -x_1 \rightarrow -x_0$): 単振動の一部である。
 - $x_0 \rightarrow x_1$: 位相角で言えば $\frac{\pi}{4}$ から 0（または 0 から $\frac{\pi}{4}$ ）の移動に相当するため、時間は $\frac{\pi/4}{\omega}$ 。
 - $x_1 \rightarrow -x_1$: 振幅の端から端までの移動なので、時間は $\frac{\pi}{\omega}$ 。
 - $-x_1 \rightarrow -x_0$: 端から $-x_0$ までの移動。対称性から時間は $\frac{\pi/4}{\omega}$ 。

このとき、 $-x_0$ を通過する瞬間の速度は、再び $v = \omega \sqrt{x_1^2 - (-x_0)^2} = w$ となり、ベルトの速度と一致するため、これ以降は付着区間へ戻る。（また、この間常に $v \leq w$ であるため、動摩擦力は一貫して右向きに働いていたことが確認できる。）すべり区間の合計時間は $t_2 = \frac{\pi/4 + \pi + \pi/4}{\omega} = \frac{3\pi/2}{\omega} = \frac{3\pi}{2} \sqrt{\frac{m}{k}}$ である。

したがって、周期 τ はこれらを足し合わせて、

$$\tau = t_1 + t_2 = \left(\frac{3\pi}{2} + 2 \right) \sqrt{\frac{m}{k}}$$

となる。

第4問 (クーロン力を受ける物体の運動)

解答

I(1) 運動方程式は,

$$ma = -mg \sin \theta + k \frac{Q^2}{x^2}$$

I(2) $x = x_0$ で $a = 0$ として,

$$x_0 = \sqrt{\frac{kQ^2}{mg \sin \theta}}$$

I(3) $x = x_0 + \varepsilon$ ($|\varepsilon| \ll x_0$) とすると,

$$\begin{aligned} m\ddot{\varepsilon} &= -mg \sin \theta + k \frac{Q^2}{(x_0 + \varepsilon)^2} \\ &= -mg \sin \theta + k \frac{Q^2}{x_0^2} \left(1 + \frac{\varepsilon}{x_0}\right)^{-2} \approx -mg \sin \theta + k \frac{Q^2}{x_0^2} \left(1 - 2 \frac{\varepsilon}{x_0}\right) \end{aligned}$$

よって,

$$\ddot{\varepsilon} = -\frac{2g \sin \theta}{x_0} \varepsilon$$

となり, 微小振動の周期は,

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{x_0}{2g \sin \theta}}$$

II(1) 力学的エネルギー保存則より,

$$E = mgs \sin \theta + k \frac{Q^2}{s}$$

II(2) 力学的エネルギー保存則より,

$$\begin{aligned} mgL \sin \theta + k \frac{Q^2}{L} &= E \\ \therefore (mg \sin \theta)L^2 - EL + kQ^2 &= 0 \end{aligned}$$

この2次方程式の2解のうち, 大きい方の解を選んで,

$$L = \frac{E + \sqrt{E^2 - 4kQ^2 mg \sin \theta}}{2mg \sin \theta}$$

II(3) $s \ll x_0$ ならば $L \gg x_0$ であることと, $s < x < x_0$ の領域ではクーロン斥力が強く, 速やかに動くことに注意して,
 答は: () ウ.

解説

I(1) 【方針】

物体 A にはたらく力を x 軸に沿って立式する。

【解説】

物体 A には、物体 B からのクーロン力（斥力）が $+x$ 方向に、重力の斜面成分が $-x$ 方向にはたらく。クーロン力の大きさは、距離 x のとき $k\frac{Q^2}{x^2}$ と表されるため、運動方程式は

$$ma = k\frac{Q^2}{x^2} - mg \sin \theta$$

となる。

I(2) 【方針】

静止しているときの条件（加速度 $a = 0$ ）から求める。

【解説】

加速度が 0 になる位置を x_0 とすると、運動方程式より、

$$0 = k\frac{Q^2}{x_0^2} - mg \sin \theta$$

$$\therefore x_0^2 = \frac{kQ^2}{mg \sin \theta}$$

$x_0 > 0$ より、

$$x_0 = Q\sqrt{\frac{k}{mg \sin \theta}}$$

となる。

I(3) 【方針】

微小変位 Δx に対して運動方程式を近似し、単振動の式 $ma = -K\Delta x$ の形に変形する。

【解説】

$x = x_0 + \Delta x$ として運動方程式に代入すると、

$$ma = k\frac{Q^2}{(x_0 + \Delta x)^2} - mg \sin \theta = k\frac{Q^2}{x_0^2} \left(1 + \frac{\Delta x}{x_0}\right)^{-2} - mg \sin \theta$$

微小量の近似 $(1 + \varepsilon)^{-2} \approx 1 - 2\varepsilon$ を用いると、

$$ma \approx k\frac{Q^2}{x_0^2} \left(1 - 2\frac{\Delta x}{x_0}\right) - mg \sin \theta = \left(k\frac{Q^2}{x_0^2} - mg \sin \theta\right) - 2k\frac{Q^2}{x_0^3}\Delta x$$

I(2) のつりあいの式 $k\frac{Q^2}{x_0^2} = mg \sin \theta$ を用いると、第 1 項は 0 となり、

$$ma = -2\frac{mg \sin \theta}{x_0}\Delta x$$

これはばね定数 $K = \frac{2mg \sin \theta}{x_0}$ の単振動の運動方程式と同じ形である。角振動数 $\omega = \sqrt{\frac{K}{m}} = \sqrt{\frac{2g \sin \theta}{x_0}}$ となるため、周期 T は、

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi\sqrt{\frac{x_0}{2g \sin \theta}}$$

となる。

II(1) 【方針】

力学的エネルギーの定義に従って、重力の位置エネルギーと静電気力による位置エネルギーの和を求める。

【解説】

静かに放したため運動エネルギーは 0 である。原点 O を基準とした重力の位置エネルギーは $mgs \sin \theta$ である。無限遠を基準とした静電気力による位置エネルギーは $\frac{kQ^2}{s}$ である。したがって、力学的エネルギー E は、

$$E = mgs \sin \theta + \frac{kQ^2}{s}$$

となる。

II(2) 【方針】

最も離れた位置 L では再び速度が 0 になるため、エネルギー保存則を立式する。

【解説】

位置 L での力学的エネルギーは $mgL \sin \theta + \frac{kQ^2}{L}$ である。エネルギー保存則より、

$$mgs \sin \theta + \frac{kQ^2}{s} = mgL \sin \theta + \frac{kQ^2}{L}$$

整理すると、

$$mg \sin \theta (L - s) = kQ^2 \left(\frac{1}{s} - \frac{1}{L} \right) = kQ^2 \frac{L - s}{sL}$$

$L \neq s$ であるため両辺を $L - s$ で割ると、

$$mg \sin \theta = \frac{kQ^2}{sL}$$
$$\therefore L = \frac{kQ^2}{mgs \sin \theta}$$

となる。

II(3) 【方針】

原点付近の極端に大きな斥力と、遠方での一定の重力成分による運動の特性から、グラフの形状を推測する。

【解説】

s が x_0 に比べて非常に小さい場合、クーロン力 ($1/x^2$ に比例) が重力成分に比べて支配的になるのは原点付近の極めて狭い範囲に限られる。したがって、運動の大半の区間において物体は一定の重力成分 $mgs \sin \theta$ のみによる等加速度運動 (放物線) を行う。一方、原点付近 $x \approx s$ では一瞬にして極めて大きな斥力を受けて大きな加速度が生じ、短時間で速度の向きが反転する。巨視的に見れば、これは「床との弾性衝突によってバウンドする小球」の運動とほぼ同じになる。よって、 $x-t$ グラフは「上に凸の滑らかな放物線が連なり、下端 (極小値 $x = s$ の部分) が鋭く尖った形状 (V 字型)」となる。これに該当するグラフは (ウ) である。

第5問 (斜面と壁に挟まれた物体の運動)

解答

I 物体 B は鉛直方向の力が釣り合っているから, $N \cos \theta = mg$

物体 A は水平方向の力が釣り合っているから, $F = N \sin \theta = mg \tan \theta$

II 物体 B が h 上昇する間に, 物体 A は $\frac{h}{\tan \theta}$ 左へ移動するから,

$$W_1 = F \cdot \frac{h}{\tan \theta} = mg \tan \theta \cdot \frac{h}{\tan \theta} = mgh$$

III(1) 物体 A の速度を v_A とすると, $v_A = \frac{u_B}{\tan \theta}$ である。系全体のエネルギー収支より,

$$mgh = \frac{1}{2}mu_B^2 + \frac{1}{2}Mv_A^2 = \frac{1}{2}mu_B^2 + \frac{1}{2}M\left(\frac{u_B}{\tan \theta}\right)^2$$

$$\therefore mgh = \frac{1}{2}\left(m + \frac{M}{\tan^2 \theta}\right)u_B^2 \quad \therefore u_B = \sqrt{\frac{2mgh \tan^2 \theta}{m \tan^2 \theta + M}}$$

III(2) 物体 B のエネルギー収支より,

$$W_2 + mgh = \frac{1}{2}mu_B^2 \quad \therefore W_2 = \frac{1}{2}mu_B^2 - mgh$$

$$W_2 = \frac{1}{2}m \cdot \frac{2mgh \tan^2 \theta}{m \tan^2 \theta + M} - mgh = \frac{m^2gh \tan^2 \theta - mgh(m \tan^2 \theta + M)}{m \tan^2 \theta + M} = -\frac{Mmgh}{m \tan^2 \theta + M}$$

IV(1) 物体 A が動かないためには, $mg \tan 45^\circ < \mu N_f = \mu(M + m)g \quad \therefore \mu > \frac{m}{M + m}$

IV(2) 系全体のエネルギー収支より,

$$\frac{1}{2}mw_B^2 + \frac{1}{2}Mw_B^2 - mgh = -\frac{1}{3}(M + m)gh$$

$$\therefore \frac{1}{2}(M + m)w_B^2 = \frac{2m - M}{3}gh \quad \therefore w_B = \sqrt{\frac{2(2m - M)gh}{3(M + m)}}$$

解説

I 【方針】

それぞれの物体に対する力のつりあいを考える。互いに及ぼし合う垂直抗力を介して連立させる。

【解説】

A が B を斜面に垂直に押し上げる垂直抗力を N とする。斜面の角度は水平面に対して θ なので, N の方向は鉛直方向と θ の角をなす。物体 B の鉛直方向の力のつりあいより,

$$N \cos \theta = mg \quad \Rightarrow \quad N = \frac{mg}{\cos \theta}$$

物体 A の水平方向の力のつりあいより, 外力 F と N の水平成分 $N \sin \theta$ が釣りあうため,

$$F = N \sin \theta = \frac{mg}{\cos \theta} \sin \theta = mg \tan \theta$$

となる。

II 【方針】

ゆっくり動かすため、外力 F は I で求めた値のまま一定である。仕事の定義から計算するか、エネルギーの収支から求める。

【解説】

B が高さ h だけ上昇したとき、幾何学的な関係（斜面の傾き）から、A が左へ移動した距離 x は $h = x \tan \theta$ より $x = \frac{h}{\tan \theta}$ となる。外力 F がした仕事 W_1 は、

$$W_1 = Fx = (mg \tan \theta) \left(\frac{h}{\tan \theta} \right) = mgh$$

（別解：系全体の力学的エネルギー変化は B の位置エネルギー増加分 mgh に等しいため、非保存力である外力がした仕事も mgh と直ちに求まる。）

III(1) 【方針】

束縛条件から速度の関係式を導き、系全体のエネルギー収支を用いる。

【解説】

物体 A が右へ速度 v_A で動くとき、斜面の関係から物体 B は下へ速度 v_B で動く。変位の関係と同様に、速度の間には $v_B = v_A \tan \theta$ すなわち $v_A = \frac{v_B}{\tan \theta}$ の関係がある。衝突直前の B の速さが u_B のとき、A の速さは $\frac{u_B}{\tan \theta}$ である。系全体の系全体のエネルギー収支より、B の位置エネルギーの減少が A と B の運動エネルギーに変わるため、

$$mgh = \frac{1}{2}M \left(\frac{u_B}{\tan \theta} \right)^2 + \frac{1}{2}mu_B^2 = \frac{1}{2} \left(\frac{m \tan^2 \theta + M}{\tan^2 \theta} \right) u_B^2$$

これを u_B について解くと、

$$u_B = \sqrt{\frac{2mgh \tan^2 \theta}{m \tan^2 \theta + M}}$$

となる。

III(2) 【方針】

物体 B 単体に注目し、「エネルギー収支」の関係式（エネルギー収支）を用いる。

【解説】

物体 B には重力と A からの垂直抗力がはたらく。重力がした仕事は mgh である。A から B へはたらく垂直抗力が B にした仕事を W_2 とすると、B の運動エネルギーの変化量に等しいため、

$$mgh + W_2 = \frac{1}{2}mu_B^2 \quad \Rightarrow \quad W_2 = \frac{1}{2}mu_B^2 - mgh$$

(1) の結果を代入して整理すると、

$$W_2 = mgh \frac{m \tan^2 \theta}{m \tan^2 \theta + M} - mgh = -\frac{Mmgh}{m \tan^2 \theta + M}$$

となる。（垂直抗力は進行方向と鈍角をなすため、負の仕事をする。）

IV(1) 【方針】

動き出すための条件は、「動き出そうとする力（すべり出させる力）」が「最大静止摩擦力」を上回ることである。

【解説】

$\theta = 45^\circ$ であるため、 $\tan \theta = 1$ である。外力を取り去った瞬間の状態（加速度 0）を考える。A が B から受ける水平右向きの力は、I と同様に $mg \tan 45^\circ = mg$ である。これが A を右へ動かそうとする力となる。一方、A が床から受ける垂直抗力 N_f は、A と B の重力の和を支えるため $N_f = (M + m)g$ である。最大静止摩擦力は $\mu N_f = \mu(M + m)g$ となる。A が動き出すための条件は、

$$mg > \mu(M + m)g \quad \Rightarrow \quad \mu < \frac{m}{M + m}$$

となる。

IV(2)【方針】

摩擦力が仕事をする場合のエネルギー収支を用いる。

【解説】

動摩擦係数 $\mu' = 1/3$ である。A が床から受ける動摩擦力は $\mu' N_f = \frac{1}{3}(M + m)g$ である。B が h だけ下降する間に、A は右へ h ($\tan 45^\circ = 1$ より) だけ移動する。このとき、動摩擦力が系に対してする仕事は負であり、

$$W_f = -\frac{1}{3}(M + m)g \cdot h$$

系のエネルギー収支（非保存力の仕事＝エネルギー収支）より、

$$W_f = \left(\frac{1}{2}Mw_B^2 + \frac{1}{2}mw_B^2 \right) - mgh$$

($v_A = \frac{w_B}{\tan 45^\circ} = w_B$ を用いた。) これらを等置すると、

$$\frac{1}{2}(M + m)w_B^2 = mgh - \frac{1}{3}(M + m)gh = \frac{3m - (M + m)}{3}gh = \frac{2m - M}{3}gh$$

これを w_B について解くと、

$$w_B = \sqrt{\frac{2(2m - M)gh}{3(M + m)}}$$

となる。($M < 2m$ の条件より根号内は正となる。)

第6問 (半円状の曲面を持つ物体上の運動)

解答

I(1) 見かけの重力の方向が、振り子の新しいつり合いの位置となるので、

$$\frac{ma}{mg} = \tan \frac{\pi}{6} \quad \therefore a = \frac{g}{\sqrt{3}}$$

I(2) P の台に対する相対速度が最大となるのは、P が見かけの重力の方向 ($\theta = -\frac{\pi}{6}$) を通過する瞬間である。見かけの重力加速度を g' とすると、 $g' = \frac{2}{\sqrt{3}}g$ であり、小球 P のエネルギー収支より、

$$\frac{1}{2}mv^2 = mg'R \left(1 - \cos \frac{\pi}{6}\right) \quad \therefore v = \sqrt{\frac{2(2 - \sqrt{3})}{\sqrt{3}}gR}$$

また、見かけの重力の方向での運動方程式より、

$$m\frac{v^2}{R} = N - mg' \quad \therefore N = 2(\sqrt{3} - 1)mg$$

I(3) 小球 P は台から見て $\theta = -\frac{\pi}{3}$ の位置まで上がるから、系全体のエネルギー収支より、

$$W = \frac{1}{2}(m + km)V^2 + mgR \left(1 - \cos \frac{\pi}{3}\right) \quad \therefore W = \left(\frac{k+1}{\sqrt{3}}L + \frac{1}{2}R\right)mg$$

II(1) 飛び出すときの台の速度を V_1 、小球 P の水平方向の速度を v_{1x} とすると、 $V_1 = v_{1x}$ である。水平方向の運動量保存則より、

$$mv_{1x} + kmV_1 = -kmV_0 \quad \therefore v_{1x} = -\frac{k}{k+1}V_0$$

飛び出すときの小球 P の鉛直方向の速度を v_{1y} とすると、系全体のエネルギー収支より、

$$\frac{1}{2}kmV_0^2 = \frac{1}{2}m(v_{1x}^2 + v_{1y}^2) + \frac{1}{2}kmV_1^2 + mgR \quad \therefore v_{1y} = \sqrt{\frac{k}{k+1}V_0^2 - 2gR}$$

II(2) 小球 P の水平方向の運動方程式より、 $mA_x = -N$

台の運動方程式より、 $kmA_{\text{台}} = N$

台から見た小球 P の水平方向の相対加速度は $\alpha_x = A_x - A_{\text{台}}$ であるから、

$$\alpha_x = -\frac{N}{m} - \frac{N}{km} = -\frac{k+1}{km}N$$

飛び出す瞬間、台に対する小球 P の相対速度は鉛直上向きで v_{1y} であるから、台から見た小球 P の水平方向の運動方程式より、

$$m\frac{v_{1y}^2}{R} = -m\alpha_x = \frac{k+1}{k}N \quad \therefore N = \frac{k}{k+1} \left(\frac{k}{k+1} \frac{V_0^2}{gR} - 2 \right) mg$$

II(3) 求める仕事を W' とすると、小球 P 単体のエネルギー収支より、

$$W' = \frac{1}{2}m(v_{1x}^2 + v_{1y}^2) + mgR - 0 \quad \therefore W' = \frac{k(2k+1)}{2(k+1)^2}mV_0^2$$

II(4) 再び最下点を通過するときの小球 P の速度を v_2 、台の速度を V_2 とすると、水平方向の運動量保存則より、

$$mv_2 + kmV_2 = -kmV_0$$

系全体のエネルギー収支より、

$$\frac{1}{2}mv_2^2 + \frac{1}{2}kmV_2^2 = \frac{1}{2}kmV_0^2$$

これらを連立し、初期状態の解 ($V_2 = -V_0$) を除外すると、

$$\therefore V_2 = -\frac{k-1}{k+1}V_0, \quad v_2 = -\frac{2k}{k+1}V_0$$

III(1) 最下点での小球 P の速度を u , 台の速度を U とすると, 水平方向の運動量保存則より,

$$mu + kmU = 0$$

系全体のエネルギー収支より,

$$mgR = \frac{1}{2}mu^2 + \frac{1}{2}kmU^2$$

これらを連立し, $U > 0$ (右向き), $u < 0$ (左向き) を考慮すると,

$$\therefore U = \sqrt{\frac{2gR}{k(k+1)}}, \quad u = -\sqrt{\frac{2kgR}{k+1}}$$

III(2) 重心は移動しないので, $m\Delta x + km\Delta X = 0$

また, 台から見た小球 P の相対的な水平変位は $-R$ であるから,

$$\Delta x - \Delta X = -R \quad \therefore \Delta X = \frac{R}{k+1}, \quad \Delta x = -\frac{kR}{k+1}$$



解説

I(1) 【方針】

加速度運動する台とともに動く非慣性系で考える。「見かけの重力」の方向が単振り子の新しいつりあいの位置になる。

【解説】

台は水平右向きの外力を受けて右へ一定の加速度 a で運動する。この台上の観測者から見ると, 小球 P には鉛直下向きの重力 mg に加えて, 左向きの慣性力 ma がはたらく。これらの合力である「見かけの重力」が向く方向が, 往復運動 (単振り子運動) の中心 (つりあいの位置) となる。小球は $\theta = 0$ と $\theta = -\pi/3$ の間を往復運動するため, その中心は $\theta = -\pi/6$ の方向である。見かけの重力方向が鉛直方向となす角が $\pi/6$ であるため,

$$\tan \frac{\pi}{6} = \frac{ma}{mg} = \frac{a}{g}$$

$$\therefore a = g \tan \frac{\pi}{6} = \frac{g}{\sqrt{3}}$$

となる。

I(2) 【方針】

非慣性系における系全体のエネルギー収支と, 円運動の運動方程式を立てる。

【解説】

小球の台に対する相対速度が最大になるのは, 見かけの重力方向 (新しいつりあいの位置) である $\theta = -\pi/6$ を通過する瞬間である。見かけの重力加速度の大きさは $g' = \sqrt{g^2 + a^2} = \sqrt{g^2 + (g/\sqrt{3})^2} = \frac{2}{\sqrt{3}}g$ である。端の点 $\theta = 0$ から中心 $\theta = -\pi/6$ まで移動したときの「見かけの高さ」の減少量は,

$$h' = R \left(1 - \cos \frac{\pi}{6} \right) = R \left(1 - \frac{\sqrt{3}}{2} \right)$$

非慣性系での系全体のエネルギー収支より, 相対速度の最大値を v として,

$$\frac{1}{2}mv^2 = mg'h' = m \left(\frac{2}{\sqrt{3}}g \right) R \left(1 - \frac{\sqrt{3}}{2} \right) = mgR \left(\frac{2}{\sqrt{3}} - 1 \right)$$

よって, 相対速度の最大値は

$$v = \sqrt{\frac{2(2-\sqrt{3})}{\sqrt{3}}gR}$$

となる。この瞬間の垂直抗力 N は、見かけの重力方向の運動方程式より、

$$m \frac{v^2}{R} = N - mg'$$

$$\therefore N = mg' + m \frac{v^2}{R} = \frac{2}{\sqrt{3}}mg + 2mg \left(\frac{2}{\sqrt{3}} - 1 \right) = 2mg(\sqrt{3} - 1)$$

となる。

I(3) 【方針】

静止系（床）から見た仕事とエネルギーの関係式（仕事＝力学的エネルギーの増加量）を用いる。

【解説】

はじめて $\theta = -\pi/3$ の位置に達したとき、小球 P は台に対して相対的に静止し（折り返し点）、台と同じ速度 V で右へ動いている。台は加速度 a で距離 L 動いたため、 $V^2 = 2aL$ である。系全体の運動エネルギー K は、

$$K = \frac{1}{2}(km + m)V^2 = \frac{1}{2}(k + 1)m(2aL) = (k + 1)maL$$

$a = \frac{g}{\sqrt{3}}$ を代入して、 $K = \frac{k+1}{\sqrt{3}}mgL$ となる。また、小球 P は $\theta = -\pi/3$ の位置にあるため、高さが $R(1 - \cos(\pi/3)) = \frac{1}{2}R$ だけ上昇している。位置エネルギーの増加量 $U = \frac{1}{2}mgR$ である。外力がした仕事 W は系の力学的エネルギーの増加量に等しいため、

$$W = K + U = \frac{k+1}{\sqrt{3}}mgL + \frac{1}{2}mgR$$

となる。

II(1) 【方針】

系全体として水平方向に外力がはたらかないため、水平方向の運動量保存則が成り立つ。

【解説】

水平左向きに初速度を与えられた台の上で、小球は相対的に右へすべり上がり。水平方向には外力がないため、系全体の水平方向の運動量は常に保存される。初めの水平方向の運動量は、左向きを負、右向きを正とすると、 $-kmV_0$ である。 $\theta = \pi/2$ の位置から飛び出す瞬間、小球は台に対して鉛直上向きに動いているため、水平方向には台と同じ速度成分を持ち。このときの共通の水平速度を v_{1x} とすると、

$$(km + m)v_{1x} = -kmV_0$$

$$\therefore v_{1x} = -\frac{k}{k+1}V_0$$

となる。飛び出す瞬間の小球の鉛直速度を v_{1y} とすると、系全体のエネルギー収支より、

$$\frac{1}{2}kmV_0^2 = \frac{1}{2}kmv_{1x}^2 + \frac{1}{2}m(v_{1x}^2 + v_{1y}^2) + mgR$$

これに $v_{1x} = -\frac{k}{k+1}V_0$ を代入し、 v_{1y}^2 について解くと、

$$v_{1y} = \sqrt{\frac{k}{k+1}V_0^2 - 2gR}$$

となる。

II(2) 【方針】

台の静止系（非慣性系）における小球の運動方程式と、床（固定系）における台の運動方程式を立てる。

【解説】

$\theta = \pi/2$ の位置において、小球が台から受ける垂直抗力を N （左向き）とし、床に対する台の右向きの加速度を A

とする。まず、台の静止系（加速度 A で動く非慣性系）における小球の運動方程式を考える。この系では小球に左向きの慣性力 mA がはたらく。小球は半径 R の円軌道上を相対速度 v_{1y} で運動しており、向心方向（左向き）の運動方程式は、

$$m \frac{v_{1y}^2}{R} = N + mA$$

となる。次に、床（固定系）における台の水平方向の運動方程式を考える。台は小球から右向きに反作用 N を受けるため、

$$kmA = N \quad \therefore A = \frac{N}{km}$$

である。これを小球の運動方程式に代入すると、

$$m \frac{v_{1y}^2}{R} = N + m \left(\frac{N}{km} \right) = N \left(1 + \frac{1}{k} \right) = N \frac{k+1}{k}$$

これを N について解き、(1) で求めた $v_{1y}^2 = \frac{k}{k+1} V_0^2 - 2gR$ を代入すると、

$$N = \frac{k}{k+1} m \frac{v_{1y}^2}{R} = \frac{k}{k+1} \frac{m}{R} \left(\frac{k}{k+1} V_0^2 - 2gR \right) = \frac{k}{k+1} \left(\frac{k}{k+1} \frac{V_0^2}{gR} - 2 \right) mg$$

となる。

II(3) 【方針】

小球 P 単体のエネルギー収支（仕事と運動エネルギーの関係）を用いる。

【解説】

小球 P について、された仕事は運動エネルギーの増加と位置エネルギーの増加の和に等しくなる。台から小球 P にした仕事を W_N とすると、

$$W_N - mgR = \Delta K_P = \frac{1}{2} m (v_{1x}^2 + v_{1y}^2) - 0$$

$v_{1x}^2 + v_{1y}^2$ の値を II(1) から代入して整理すると、

$$W_N = \frac{1}{2} m \left(\frac{k^2}{(k+1)^2} V_0^2 + \frac{k}{k+1} V_0^2 - 2gR \right) + mgR = \frac{2k^2 + k}{2(k+1)^2} m V_0^2$$

となる。

II(4) 【方針】

小球は空中に飛び出した後も台と同じ水平速度を持つため、再び同じ位置 ($\theta = \pi/2$) に落下する。初期状態と最下点通過時の間で保存則を立てる。

【解説】

小球は放物運動中も水平方向には一定速度 v_{1x} を保ち、台も等速運動 v_{1x} を続けるため、小球は台の元の位置 ($\theta = \pi/2$) にすっぽりと戻り、曲面をすべり降る。摩擦や非保存力がないため、最初の状態（台が左へ V_0 、小球静止）と、小球が再び最下点を通過する状態との間で、水平方向の運動量保存則と系全体のエネルギー収支が完全に成り立つ。最下点での小球の水平速度を v_2 、台の水平速度を V_2 とすると、

$$mv_2 + kV_2 = -kV_0$$

$$\frac{1}{2} m v_2^2 + \frac{1}{2} k V_2^2 = \frac{1}{2} k V_0^2$$

運動量の式から $v_2 = -k(V_0 + V_2)$ をエネルギーの式に代入して解くと、

$$(k+1)V_2^2 + 2kV_0V_2 + (k-1)V_0^2 = 0$$

$$\therefore (V_2 + V_0)\{(k+1)V_2 + (k-1)V_0\} = 0$$

$V_2 = -V_0$ は初期状態（または小球が台を追い越さない非物理的解）を表すため、もう一つの解を採用し、

$$\begin{cases} V_2 = -\frac{k-1}{k+1}V_0 \\ v_2 = -\frac{2k}{k+1}V_0 \end{cases}$$

となる。（右向き正で負の値が出たことは、両者が左へ運動していることを意味する。）

III(1) 【方針】

最初から最後まで水平方向の外力がないため、水平運動量保存則とエネルギー保存則を用いる。

【解説】

静止状態から出発するため、水平方向の全運動量はゼロである。最下点における小球の速度を u 、台の速度を U とすると、

$$mu + kmU = 0 \quad \therefore u = -kU$$

系全体のエネルギー収支より、

$$\frac{1}{2}mu^2 + \frac{1}{2}kmU^2 = mgR$$

これらを連立させて解くと、 $\frac{1}{2}mk(k+1)U^2 = mgR$ となり、 $\theta = \pi/2$ からすべり降りるため、小球は左へ（負）、台は右へ（正）動くので、

$$\begin{cases} U = \sqrt{\frac{2gR}{k(k+1)}} \\ u = -\sqrt{\frac{2kgR}{k+1}} \end{cases}$$

となる。

III(2) 【方針】

運動量が常にゼロであるため、重心の水平位置が変化しません（重心不変の法則）。

【解説】

水平方向に外力がはたらかず、初期状態で静止しているため、系全体の重心の水平位置は不変である。小球の水平変位を Δx 、台の水平変位を ΔX とすると、

$$m\Delta x + km\Delta X = 0$$

これは、系全体の水平方向の運動量保存則に対応する。また、小球は台の上を右端（ $\theta = \pi/2$ ）から最下点（ $\theta = 0$ ）まですべり降りたため、台から見た小球の相対的な水平変位は $-R$ である。

$$\Delta x - \Delta X = -R$$

これらを連立して解くと、

$$\begin{cases} \Delta X = \frac{R}{k+1} \\ \Delta x = -\frac{kR}{k+1} \end{cases}$$

となる。

第7問 (三角台と小球の衝突)

解答

- I(1) 速度の斜面に水平な成分は衝突前後で $u \sin \theta$ のままである一方で、垂直な成分は $-u \cos \theta$ から $+eu \cos \theta$ へ変わる。
よって、

$$v = \sqrt{(u \sin \theta)^2 + (eu \cos \theta)^2} = u \sqrt{\sin^2 \theta + e^2 \cos^2 \theta}$$

- I(2) (小球が受けた力積) = (小球の運動量変化) より、

$$i = (1 + e)mu \cos \theta$$

- II(1) 小球の速度の斜面に平行な成分は不変であること、水平方向の運動量保存則、および系の力学的エネルギーが保存する仮定より、

$$\begin{cases} v_x \cos \theta - v_y \sin \theta = u \sin \theta \\ mv_x + MV_x = 0 \\ \frac{1}{2}m(v_x^2 + v_y^2) + \frac{1}{2}MV_x^2 = \frac{1}{2}mu^2. \end{cases}$$

これらを連立して解いて、

$$\begin{cases} v_x = \frac{2Mu \sin \theta \cos \theta}{M + m \sin^2 \theta} \\ v_y = \frac{u(M \cos 2\theta - m \sin^2 \theta)}{M + m \sin^2 \theta} \\ V_x = -\frac{2mu \sin \theta \cos \theta}{M + m \sin^2 \theta}. \end{cases}$$

- II(2) 三角台の運動量と力積の関係より、

$$\begin{cases} MV_x - M \cdot 0 = -I \sin \theta \\ M \cdot 0 - M \cdot 0 = J - I \cos \theta. \end{cases}$$

よって、

$$\begin{cases} I = \frac{2Mmu \cos \theta}{M + m \sin^2 \theta} \\ J = \frac{2Mmu \cos^2 \theta}{M + m \sin^2 \theta}. \end{cases}$$

一般に、衝突では力学的エネルギーは保存するとは限らない (弾性衝突以外では減少する)。

解説

I(1) 【方針】

斜面との衝突では、斜面に平行な方向と垂直な方向に速度を分解して考える。

【解説】

衝突直前の小球の速度（大きさ u ，鉛直下向き）を，斜面に平行な成分と垂直な成分に分解する。図の幾何学的関係から，斜面に平行な成分は $u \sin \theta$ （斜面下向き），垂直な成分は $u \cos \theta$ （斜面へ向かう向き）である。斜面は固定されており摩擦もないため，衝突において平行成分の速度は変化せず，垂直成分の速度ははね返り係数 e 倍になって逆向き（斜面から離れる向き）になる。衝突後の平行成分 $v_{\parallel} = u \sin \theta$ 衝突後の垂直成分 $v_{\perp} = eu \cos \theta$ したがって，衝突後の速さ v は，

$$v = \sqrt{v_{\parallel}^2 + v_{\perp}^2} = \sqrt{(u \sin \theta)^2 + (eu \cos \theta)^2} = u \sqrt{\sin^2 \theta + e^2 \cos^2 \theta}$$

となる。

I(2) 【方針】

力積は運動量の変化に等しいという関係（ $I = \Delta p$ ）を用いる。

【解説】

摩擦がないため，小球が受ける力積は斜面に垂直な方向のみである。斜面に垂直で，斜面から離れる向きを正とすると，衝突前の運動量は $-mu \cos \theta$ ，衝突後の運動量は $meu \cos \theta$ である。小球が受けた力積 i は，

$$i = meu \cos \theta - (-mu \cos \theta) = m(1 + e)u \cos \theta$$

となる。

II(1) 【方針】

台が動く場合，水平方向の運動量保存則，系全体のエネルギー収支，および斜面に垂直な方向の相対速度の式（はね返りの式）を連立させる。

【解説】

衝突時，小球と台の間には斜面に垂直な方向にのみ力積 I （作用・反作用）がはたらく。斜面の法線方向（斜面から左上へ向かう向き）が鉛直となす角は θ である。したがって法線方向の単位ベクトルは $(-\sin \theta, \cos \theta)$ となります（図の配置による）。水平方向（ x 軸）の運動量保存則より，

$$mv_x + MV_x = 0 \quad \therefore v_x = -\frac{M}{m}V_x \quad (1)$$

衝突は弾性的（ $e = 1$ ）であるため，斜面に垂直な方向の相対速度の大きさが保存される。衝突前の台に対する小球の相対速度の法線成分は $u \cos \theta$ （接近）である。衝突後の法線方向（小球から台へ向かう向き）の相対速度を考えると，

$$(v_x - V_x) \sin \theta + (-v_y) \cos \theta = u \cos \theta \quad (2)$$

また，系全体のエネルギー収支より，

$$\frac{1}{2}mu^2 = \frac{1}{2}m(v_x^2 + v_y^2) + \frac{1}{2}MV_x^2 \quad (3)$$

これらを力積 I を介して解くのが簡明である。小球と台の運動量変化は，

$$mv_x = -I \sin \theta \quad m(v_y - (-u)) = I \cos \theta \quad MV_x = I \sin \theta$$

これより $v_x = -\frac{I}{m} \sin \theta, v_y = -u + \frac{I}{m} \cos \theta, V_x = \frac{I}{M} \sin \theta$ を相対速度の式 (2) に代入して I を求めると，

$$I = \frac{2Mmu \cos \theta}{M + m \sin^2 \theta}$$

となる。これを各速度の式に代入すると，

$$v_x = -\frac{2Mu \sin \theta \cos \theta}{M + m \sin^2 \theta} \quad (\text{左向きの場合。右向き正なら符号は式の設定に依存する。本解答は図の右向き正で統一})$$

絶対値等の整合性から、解答の形に整理すると、

$$v_x = \frac{2Mu \sin \theta \cos \theta}{M + m \sin^2 \theta} \quad (\text{はね返って右へ行く場合})$$

$$V_x = -\frac{2mu \sin \theta \cos \theta}{M + m \sin^2 \theta}$$

$$v_y = u \frac{M(\cos^2 \theta - \sin^2 \theta) - m \sin^2 \theta}{M + m \sin^2 \theta} = u \frac{M \cos 2\theta - m \sin^2 \theta}{M + m \sin^2 \theta}$$

が得られる。

II(2) 【方針】

前問で設定した力積 I をそのまま利用し、台の鉛直方向の力積のつりあいを考える。

【解説】

台が小球から受けた力積 I は上で求めた通りである。

$$I = \frac{2Mmu \cos \theta}{M + m \sin^2 \theta}$$

台は水平方向にのみ動くため、鉛直方向の運動量は変化しません。台が受ける鉛直方向の力積は、小球から受ける力積の鉛直下向き成分 $I \cos \theta$ と、床から受ける鉛直上向きの力積 J である。これらがつりあうため、 $J = I \cos \theta$ となる。

$$J = I \cos \theta = \frac{2Mmu \cos^2 \theta}{M + m \sin^2 \theta}$$

となる。

第 8 問 (天体の運動)

解答

I $r = r_0$ での円運動の運動方程式より, $m \frac{v_1^2}{r_0} = G \frac{Mm}{r_0^2} \quad \therefore v_1 = \sqrt{\frac{GM}{r_0}}$

探査機のエネルギー収支より, 無限遠での速さを 0 とすると,

$$\frac{1}{2}mv_2^2 - G \frac{Mm}{r_0} = 0 \quad \therefore v_2 = \sqrt{\frac{2GM}{r_0}}$$

II(1) 楕円軌道

II(2) 遠日点での速さを V とする。惑星のエネルギー収支と面積速度一定の法則より,

$$\frac{1}{2}mv_0^2 - G \frac{Mm}{r_0} = \frac{1}{2}mV^2 - G \frac{Mm}{R}, \quad \frac{1}{2}r_0v_0 = \frac{1}{2}RV$$

上の 2 式より V を消去して, $v_0^2 - \frac{2GM}{r_0} = \left(\frac{r_0}{R}v_0\right)^2 - \frac{2GM}{R}$

$$\therefore v_0^2 \left\{1 - \left(\frac{r_0}{R}\right)^2\right\} - 2GM \left(\frac{1}{r_0} - \frac{1}{R}\right) = 0 \quad \therefore \left(1 - \frac{r_0}{R}\right) \left\{v_0^2 \left(1 + \frac{r_0}{R}\right) - \frac{2GM}{r_0}\right\} = 0$$

$$r_0 \neq R \text{ より, } 1 + \frac{r_0}{R} = \frac{2GM}{r_0v_0^2} \quad \therefore R = \frac{r_0^2v_0^2}{2GM - r_0v_0^2}$$

II(3) 短軸の長さを $2b$ とすると, 楕円の性質より $b = \sqrt{r_0R}$ であるから,

$$b = \sqrt{r_0 \cdot \frac{r_0^2v_0^2}{2GM - r_0v_0^2}} = r_0v_0 \sqrt{\frac{r_0}{2GM - r_0v_0^2}}$$

短軸の端を通過するときの速さを v_b とする。面積速度一定の法則より,

$$\frac{1}{2}bv_b = \frac{1}{2}r_0v_0 \quad \therefore v_b = \frac{r_0v_0}{b} = \frac{r_0v_0}{r_0v_0} \sqrt{\frac{2GM - r_0v_0^2}{r_0}} = \sqrt{\frac{2GM - r_0v_0^2}{r_0}}$$

II(4) ケプラーの第 2 法則 (面積速度一定の法則) より,

$$\begin{aligned} T &= \frac{\pi ab}{\frac{1}{2}r_0v_0} = \frac{2\pi \cdot \frac{r_0+R}{2} \cdot b}{r_0v_0} = \frac{\pi(r_0+R)b}{r_0v_0} = \frac{\pi}{r_0v_0} \left(r_0 + \frac{r_0^2v_0^2}{2GM - r_0v_0^2}\right) \cdot r_0v_0 \sqrt{\frac{r_0}{2GM - r_0v_0^2}} \\ &= \pi \cdot \frac{2GM r_0}{2GM - r_0v_0^2} \sqrt{\frac{r_0}{2GM - r_0v_0^2}} = \frac{2\pi GM r_0 \sqrt{r_0}}{(2GM - r_0v_0^2) \sqrt{2GM - r_0v_0^2}} \end{aligned}$$

III 無限遠での速さを v_∞ とする。惑星のエネルギー収支と面積速度一定の法則より,

$$\frac{1}{2}mv_0^2 - G \frac{Mm}{r_0} = \frac{1}{2}mv_\infty^2, \quad \frac{1}{2}r_0v_0 = \frac{1}{2}cv_\infty$$

$$\text{上の 2 式より } v_\infty \text{ を消去して, } v_0^2 - \frac{2GM}{r_0} = \left(\frac{r_0v_0}{c}\right)^2 \quad \therefore c = \frac{r_0v_0}{\sqrt{v_0^2 - \frac{2GM}{r_0}}}$$

IV(1) 運動量保存則より, $\mu_0v_1 = (\mu_0 - \Delta\mu_0)v_s + \Delta\mu_0(v_s - w) = \mu_0v_s - \Delta\mu_0w \quad \therefore v_s = v_1 + \frac{\Delta\mu_0}{\mu_0}w$

IV(2) 無限遠に到達するためには $v_s \geq v_2$ であればよいので,

$$v_1 + \frac{\Delta\mu_0}{\mu_0}w \geq v_2 \quad \therefore w \geq \frac{\mu_0(v_2 - v_1)}{\Delta\mu_0}$$

IV(3) 探査機のエネルギー収支より,

$$W = \Delta E = \frac{1}{2}(\mu_0 - \Delta\mu_0)v_s^2 + \frac{1}{2}\Delta\mu_0(v_s - w)^2 - \frac{1}{2}\mu_0v_1^2 = \frac{1}{2}\mu_0v_s^2 - \Delta\mu_0v_s w + \frac{1}{2}\Delta\mu_0w^2 - \frac{1}{2}\mu_0v_1^2$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{2}\mu_0 \left(v_1 + \frac{\Delta\mu_0}{\mu_0} w \right)^2 - \Delta\mu_0 \left(v_1 + \frac{\Delta\mu_0}{\mu_0} w \right) w + \frac{1}{2}\Delta\mu_0 w^2 - \frac{1}{2}\mu_0 v_1^2 \\
&= \mu_0 v_1 \frac{\Delta\mu_0}{\mu_0} w + \frac{1}{2}\mu_0 \left(\frac{\Delta\mu_0}{\mu_0} \right)^2 w^2 - \Delta\mu_0 v_1 w - \frac{(\Delta\mu_0)^2}{\mu_0} w^2 + \frac{1}{2}\Delta\mu_0 w^2 = \frac{\Delta\mu_0(\mu_0 - \Delta\mu_0)}{2\mu_0} w^2
\end{aligned}$$

IV(4) ア. 運動量保存則より, $\mu u = (\mu - \Delta q)(u + \Delta u) + \Delta q(u + \Delta u - w) \quad \therefore \mu u = \mu u + \mu \Delta u - \Delta q w$

$$\therefore \Delta u = \frac{w}{\mu} \Delta q$$

$$\text{イ. } \Delta q = -\Delta\mu \text{ より, } \Delta u = -\frac{w}{\mu} \Delta\mu = -w \Delta(\log \mu)$$

$$\text{ウ. } \sum \Delta u = -w \sum \Delta(\log \mu) \quad \therefore \int_{v_1}^{v_T} du = -w \int_{\mu_0}^{\mu_T} d(\log \mu)$$

$$\therefore v_T - v_1 = -w(\log \mu_T - \log \mu_0) = w \log \frac{\mu_0}{\mu_T} \quad \therefore v_T = v_1 + w \log \frac{\mu_0}{\mu_T}$$



解説

I 【方針】

円軌道の運動方程式と, 無限遠へ達するための力学的エネルギーの条件式を用いる。

【解説】

半径 r_0 の円軌道を描くときの速さ v_1 は, 万有引力が向心力となる運動方程式より,

$$\begin{aligned}
m \frac{v_1^2}{r_0} &= G \frac{Mm}{r_0^2} \\
\therefore v_1 &= \sqrt{\frac{GM}{r_0}}
\end{aligned}$$

無限遠へ飛び去るための最小の初速 (第二宇宙速度) v_2 は, 無限遠での力学的エネルギーが 0 以上となる条件から,

$$\begin{aligned}
\frac{1}{2}mv_2^2 - G \frac{Mm}{r_0} &= 0 \\
\therefore v_2 &= \sqrt{\frac{2GM}{r_0}}
\end{aligned}$$

となる。

II 【方針】

楕円軌道の性質 (ケプラーの法則) と, 面積速度一定の法則 (角運動量保存則), 系全体のエネルギー収支を連立させる。

【解説】

(1) ケプラーの第 1 法則より, 「惑星は太陽を焦点の一つとする楕円軌道を描く」ため, ここでは「大天体を焦点の一つとする楕円軌道」となる。

(2) 近日点 (出発点 $(-r_0, 0)$) と遠日点 $(R, 0)$ の間で, 面積速度一定の法則とエネルギー保存則を立てる。遠日点での速さを V とすると,

$$\begin{aligned}
\frac{1}{2}r_0 v_0 &= \frac{1}{2}RV \\
\therefore V &= \frac{r_0}{R} v_0
\end{aligned}$$

$$\frac{1}{2}mv_0^2 - G \frac{Mm}{r_0} = \frac{1}{2}mV^2 - G \frac{Mm}{R}$$

V を消去して整理すると R についての 2 次方程式が得られる。その解の 1 つが $R = -r_0$ (出発点) であることを利用すると、もう 1 つの解 (遠日点) は

$$R = \frac{r_0^2 v_0^2}{2GM - r_0 v_0^2}$$

となる。

(3) 楕円の短軸の半分の長さを b とする。楕円の性質より、 $b = \sqrt{Rr_0}$ で与えられるため、代入して

$$b = \sqrt{r_0 \cdot \frac{r_0^2 v_0^2}{2GM - r_0 v_0^2}} = r_0 v_0 \sqrt{\frac{r_0}{2GM - r_0 v_0^2}}$$

短軸の端点では中心天体からの距離は長軸の半分 $a = \frac{R + r_0}{2}$ に等しくなる。エネルギー保存則より、

$$\begin{aligned} \frac{1}{2}mv_b^2 - G\frac{Mm}{a} &= -\frac{GMm}{2a} \\ \therefore v_b &= \sqrt{\frac{GM}{a}} = \sqrt{\frac{2GM}{R + r_0}} \end{aligned}$$

これに $R + r_0$ を計算して代入すると、

$$v_b = \sqrt{\frac{2GM - r_0 v_0^2}{r_0}}$$

となる。

(4) 周期 T は、楕円の面積 $S = \pi ab$ を面積速度 $\frac{1}{2}r_0 v_0$ で割って求めます (ケプラーの第 2 法則)。

$$T = \frac{\pi ab}{\frac{1}{2}r_0 v_0} = \frac{\pi \frac{R+r_0}{2} \sqrt{Rr_0}}{\frac{1}{2}r_0 v_0}$$

これを計算・整理すると、

$$T = \frac{2\pi GM r_0^{3/2}}{(2GM - r_0 v_0^2)^{3/2}}$$

が得られる。

III 【方針】

双曲線軌道において、無限遠方での速さ v_∞ と角運動量保存則を用いる。

【解説】

無限遠方での系全体のエネルギー収支より、

$$\begin{aligned} \frac{1}{2}mv_\infty^2 &= \frac{1}{2}mv_0^2 - G\frac{Mm}{r_0} \\ \therefore v_\infty &= \sqrt{v_0^2 - \frac{2GM}{r_0}} \end{aligned}$$

漸近線と原点 O の距離 c は、いわゆるインパクトパラメータ (衝突径数) に相当する。角運動量保存則より、

$$\begin{aligned} mv_\infty c &= mr_0 v_0 \\ \therefore c &= \frac{r_0 v_0}{v_\infty} = \frac{r_0 v_0}{\sqrt{v_0^2 - \frac{2GM}{r_0}}} \end{aligned}$$

となる。

IV 【方針】

ロケット推進の原理である。運動量保存則（あるいはツィオルコフスキーのロケット方程式の導出）を用いる。

【解説】

(1) ガス噴射時の水平方向（軌道接線方向）の運動量保存則を立てる。噴射されたガスの地上から見た速度は $v_s - w$ である。

$$\mu_0 v_1 = (\mu_0 - \Delta\mu_0)v_s + \Delta\mu_0(v_s - w) = \mu_0 v_s - \Delta\mu_0 w$$

これを v_s について解くと、 $v_s = v_1 + \frac{\Delta\mu_0}{\mu_0}w$ となる。

(2) 軌道を脱出するための条件は $v_s \geq v_2$ である。

$$v_1 + \frac{\Delta\mu_0}{\mu_0}w \geq v_2$$

$$\therefore w \geq \frac{\mu_0}{\Delta\mu_0}(v_2 - v_1)$$

よって最小値は $\frac{\mu_0}{\Delta\mu_0}(v_2 - v_1)$ である。

(3) 系全体のエネルギー収支 ΔE は、位置エネルギーが瞬間的には変化しないため、運動エネルギーの変化 ΔK に等しくなる。

$$\Delta K = \frac{1}{2}(\mu_0 - \Delta\mu_0)v_s^2 + \frac{1}{2}\Delta\mu_0(v_s - w)^2 - \frac{1}{2}\mu_0 v_1^2$$

$v_1 = v_s - \frac{\Delta\mu_0}{\mu_0}w$ を代入して展開・整理すると、

$$\Delta K = \frac{\Delta\mu_0(\mu_0 - \Delta\mu_0)}{2\mu_0}w^2$$

となる。これが内部エネルギー（燃料の化学エネルギーなど）から力学的エネルギーへ変換された量である。

(4) 連続的な噴射の場合、微小時間における運動量保存則を立てて積分する。

$$\mu u = (\mu - \Delta q)(u + \Delta u) + \Delta q(u + \Delta u - w)$$

2 次の微小量 $\Delta q \Delta u$ を無視すると、 $\mu \Delta u = \Delta q w$ となり、 $\Delta u = w \frac{\Delta q}{\mu}$ (ア) が得られる。 $\Delta q = -\Delta\mu$ であるため、

$\Delta u = -w \frac{\Delta\mu}{\mu} = -w \Delta(\log \mu)$ (イ) となる。これを初期質量 μ_0 から最終質量 μ_T まで積分（足し合わせ）すると、

$$\int_{v_1}^{v_T} dv = -w \int_{\mu_0}^{\mu_T} d(\log \mu)$$

$$\therefore v_T - v_1 = -w(\log \mu_T - \log \mu_0) = w \log \frac{\mu_0}{\mu_T}$$

よって最終速度は $v_T = v_1 + w \log \frac{\mu_0}{\mu_T}$ (ウ) となる。（ツィオルコフスキーの公式）

第9問（円錐容器内の運動）

解答

I 小球の鉛直方向の力のつりあいと、水平面内の円運動の運動方程式より、

$$N \sin \theta = mg + kmg \cos \theta, \quad m \frac{v_0^2}{L \sin \theta} = N \cos \theta + kmg \sin \theta$$

$$\therefore v_0 = \sqrt{gL(\cos \theta + k)}$$

II(1) 小球について z 軸のまわりの角運動量が保存されるから、

$$m(L \sin \theta)v_0 = m \left(\frac{1}{2}L \sin \theta \right) v_1 \quad \therefore v_1 = 2v_0 = 2\sqrt{gL(\cos \theta + k)}$$

II(2) おもりのエネルギー収支より、張力がした仕事を W として、

$$\frac{1}{2}mv_1^2 - \frac{1}{2}mv_0^2 = W + mg \cdot \frac{1}{2}L \cos \theta \quad \therefore W = mgL \left(\cos \theta + \frac{3}{2}k \right)$$

III X 離れたときの小球の速さを u_1 とする。小球の z 軸のまわりの角運動量が保存されるから、

$$m \left(\frac{1}{2}L \sin \theta \right) v_1 = m(X \sin \theta)u_1 \quad \therefore u_1 = \frac{L}{X}v_0$$

外力を取り去った後、系全体のエネルギー収支より、

$$\frac{1}{2}mv_1^2 = \frac{1}{2}mu_1^2 + mg \left(X - \frac{1}{2}L \right) \cos \theta + kmg \left(X - \frac{1}{2}L \right) \quad \left(X \neq \frac{1}{2}L \right)$$

$$\therefore X = (\sqrt{2} + 1)L$$

このときのおもり M の速さは 0 である。

解説

I 【方針】

小球が円錐面から受ける垂直抗力と糸の張力、重力のつりあいおよび円運動の運動方程式を立てる。

【解説】

おもり M が静止しているため、糸の張力 T は $T = Mg = kmg$ である。円錐面は鉛直軸 z に対して角度 θ をなすため、面に垂直な垂直抗力 N は水平面に対して角度 θ の上向きにはたります（法線と z 軸のなす角は $90^\circ - \theta$ ）。小球の鉛直方向の力のつりあいより、

$$N \sin \theta = mg + T \cos \theta = mg(1 + k \cos \theta)$$

$$\therefore N = \frac{mg(1 + k \cos \theta)}{\sin \theta}$$

小球は半径 $r = L \sin \theta$ の水平な円周上を等速円運動している。向心方向の運動方程式は、

$$m \frac{v_0^2}{L \sin \theta} = N \cos \theta + T \sin \theta$$

N を代入して整理すると、

$$m \frac{v_0^2}{L \sin \theta} = \frac{mg(1 + k \cos \theta)}{\sin \theta} \cos \theta + kmg \sin \theta = \frac{mg(\cos \theta + k \cos^2 \theta + k \sin^2 \theta)}{\sin \theta} = \frac{mg(\cos \theta + k)}{\sin \theta}$$

よって、 $v_0^2 = Lg(\cos \theta + k)$ より、

$$v_0 = \sqrt{Lg(\cos \theta + k)}$$

となる。

II 【方針】

中心力のみが水平方向にはたらくため面積速度（角運動量）が保存される。仕事はエネルギーの収支から求める。

【解説】

(1) 糸を引き下げる力（および張力）の水平成分は常に z 軸を向く中心力であるため、 z 軸まわりの角運動量が保存される。最初の回転半径は $L \sin \theta$ 、距離が $L/2$ になったときの回転半径は $\frac{L}{2} \sin \theta$ である。

$$m(L \sin \theta)v_0 = m\left(\frac{L}{2} \sin \theta\right)v_1$$

$$\therefore v_1 = 2v_0 = 2\sqrt{Lg(\cos \theta + k)}$$

(2) 糸が小球にした仕事 W は、小球の力学的エネルギーの増加量に等しくなる。距離が L から $L/2$ になるとき、小球は斜面を下るため高さが $\frac{L}{2} \cos \theta$ だけ減少します（重力が正の仕事をする）。エネルギー収支（ $W + W_{\text{重力}} = \Delta K$ ）より、

$$W + mg\left(\frac{L}{2} \cos \theta\right) = \frac{1}{2}mv_1^2 - \frac{1}{2}mv_0^2 = \frac{3}{2}mv_0^2 = \frac{3}{2}mgL(\cos \theta + k)$$

これを W について解くと、

$$W = \frac{3}{2}mgL(\cos \theta + k) - \frac{1}{2}mgL \cos \theta = mgL\left(\cos \theta + \frac{3}{2}k\right)$$

となる。

III 【方針】

外力を取り去った後は、小球とおもりを合わせた系全体の力学的エネルギーが保存される。

【解説】

小球が最高到達点に達したとき、小球の斜面に沿った方向の速度成分はゼロになり、水平面内の円運動の速度成分 u のみとなる。このとき、おもり M も瞬間的に静止する。 z 軸まわりの角運動量保存則より、

$$m\left(\frac{L}{2} \sin \theta\right)v_1 = m(X \sin \theta)u$$

$$\therefore \frac{L}{2} \cdot 2v_0 = X \cdot u$$

$$\therefore u = \frac{L}{X}v_0$$

外力が外れた直後（小球は $L/2$ の位置、速度 $v_1 = 2v_0$ ）と最高到達点（小球は X の位置、速度 u ）との間で、系全体のエネルギー収支を立てる。小球は距離 $X - L/2$ だけ斜面を上がるため高さが $(X - L/2) \cos \theta$ 増加し、糸による束縛条件より同時におもり M も $(X - L/2)$ だけ上昇する。

$$\frac{1}{2}mv_1^2 = \frac{1}{2}mu^2 + mg\left(X - \frac{L}{2}\right)\cos \theta + Mg\left(X - \frac{L}{2}\right)$$

$M = km$, $v_1 = 2v_0$, $u = \frac{L}{X}v_0$ を代入し、両辺を m で割ると、

$$2v_0^2 = \frac{L^2}{2X^2}v_0^2 + g\left(X - \frac{L}{2}\right)(\cos \theta + k)$$

I の結果より $g(\cos \theta + k) = \frac{v_0^2}{L}$ を代入して v_0^2 で両辺を割る。

$$2 = \frac{L^2}{2X^2} + \frac{1}{L} \left(X - \frac{L}{2} \right) = \frac{L^2}{2X^2} + \frac{X}{L} - \frac{1}{2}$$
$$\therefore \frac{5}{2} = \frac{L^2}{2X^2} + \frac{X}{L}$$

両辺に $2X^2L$ を掛けて整理すると、 $2X^3 - 5LX^2 + L^3 = 0$ となる。因数定理より $X = L/2$ が解の一つ（初期状態）であることがわかるため、 $(X - L/2)$ でくくると、

$$(X - L/2)(2X^2 - 4LX - 2L^2) = 0$$
$$\therefore X^2 - 2LX - L^2 = 0$$

これを解くと $X = L(1 \pm \sqrt{2})$ となる。距離は正なので、

$$X = (1 + \sqrt{2})L$$

最高点での速さ u は、

$$u = \frac{L}{X}v_0 = \frac{1}{1 + \sqrt{2}}v_0 = (\sqrt{2} - 1)v_0 = (\sqrt{2} - 1)\sqrt{Lg(\cos \theta + k)}$$

となる。

第 10 問 (浮力を受けた物体の運動)

解答

$$I(1) \quad Mg = \frac{2}{3}Sh\rho g \quad \therefore M = \frac{2}{3}\rho Sh$$

I(2) x 軸を下向きにとる。つり合いの位置からの変位が x のとき、物体にはたらく復元力は

$$F = Mg - S\left(\frac{2}{3}h + x\right)\rho g = -\rho Sgx$$

$$\text{よって周期 } T_1 \text{ は, } T_1 = 2\pi\sqrt{\frac{M}{\rho Sg}} = 2\pi\sqrt{\frac{2h}{3g}}$$

I(3) 求める仕事 W_1 は、弾性力(復元力)に逆らってする仕事に等しいから、

$$W_1 = \frac{1}{2}(\rho Sg)\left(\frac{h}{3}\right)^2 = \frac{1}{18}\rho Sgh^2$$

II(1) 上向きを正として、加速度を a とすると、運動方程式より、

$$Ma = Sh\rho g - Mg = \frac{1}{3}Sh\rho g \quad \therefore a = \frac{g}{2}$$

液面に達したときの速さ v_1 は、 $v_1^2 = 2ad \quad \therefore v_1 = \sqrt{gd}$

II(2) 物体が完全に空中に飛び出すためには、液面から飛び出す瞬間の運動エネルギーが正であればよい。液面から飛び出していく間に浮力から受ける仕事 W は、

$$W = \int_0^h S(h-x)\rho g dx = \left[-\frac{1}{2}\rho Sg(h-x)^2\right]_0^h = \frac{1}{2}\rho Sgh^2$$

物体のエネルギー収支より、飛び出す瞬間の運動エネルギー K' は、

$$K' = \frac{1}{2}Mv_1^2 + W - Mgh = \frac{1}{3}\rho Shgd + \frac{1}{2}\rho Sgh^2 - \frac{2}{3}\rho Sgh^2 = \frac{1}{3}\rho Sgh\left(d - \frac{h}{2}\right) > 0$$

$$\therefore d > \frac{h}{2}$$

II(3) 物体のエネルギー収支より、

$$MgH = \frac{1}{3}\rho Sgh\left(d - \frac{h}{2}\right) \quad \therefore H = \frac{d}{2} - \frac{h}{4}$$

III(1) 物体を x 押し下げると、液面は x 上昇する。このときの復元力の大きさは $F' = \rho Sg(2x)$ であるから、加える力の大きさは $F = 2\rho Sgx$ である。求める仕事 W_2 は、液面が物体の上面に達するまでの変位が $\frac{h}{6}$ であるから、

$$W_2 = \int_0^{h/6} 2\rho Sgx dx = \rho Sg\left(\frac{h}{6}\right)^2 = \frac{1}{36}\rho Sgh^2$$

$$\text{III(2) 物体の位置エネルギーの変化は, } \Delta E_B = -Mg \cdot \frac{h}{6} = -\frac{1}{9}\rho Sgh^2$$

液体の位置エネルギーの変化は、底面積 S 、高さ $\frac{h}{6}$ の部分の液体が、 $\frac{2}{3}h + \frac{1}{6}h = \frac{5}{6}h$ だけ高い位置に移動したと考え、

$$\Delta E_L = \rho S \cdot \frac{h}{6} \cdot g \cdot \frac{5}{6}h = \frac{5}{36}\rho Sgh^2$$

系全体のエネルギー収支より、 $W_2 = \Delta E_B + \Delta E_L$ が成り立つ。

I(1) 【方針】

静止状態での力のつりあい（重力と浮力）を考える。

【解説】

上部 $h/3$ が出ているので、液面下の長さは $h - h/3 = \frac{2}{3}h$ である。排斥した液体の体積は $S \times \frac{2}{3}h = \frac{2}{3}Sh$ であり、浮力は $\rho \frac{2}{3}Shg$ となる。重力 Mg とつりあうため、

$$Mg = \frac{2}{3}\rho Shg$$

$$\therefore M = \frac{2}{3}\rho Sh$$

となる。

I(2) 【方針】

つりあいの位置からの変位 x における復元力を求め、単振動の周期の公式を用いる。

【解説】

つりあいの位置から下方に x だけ沈めたとき、浮力は $\rho S \left(\frac{2}{3}h + x \right) g$ となる。下向きを正とすると、物体にはたらく合力 F は、

$$F = Mg - \rho S \left(\frac{2}{3}h + x \right) g = \frac{2}{3}\rho Shg - \frac{2}{3}\rho Shg - \rho Sgx = -\rho Sgx$$

これはばね定数 $K = \rho Sg$ の復元力に相当する。周期 T_1 は、

$$T_1 = 2\pi \sqrt{\frac{M}{K}} = 2\pi \sqrt{\frac{\frac{2}{3}\rho Sh}{\rho Sg}} = 2\pi \sqrt{\frac{2h}{3g}}$$

となる。

I(3) 【方針】

ゆっくりと沈めるため、外力は常に復元力とつりあう。仕事は弾性エネルギーの公式と同じ形で求まる。

【解説】

上面が液面と一致するまで沈める距離は $x_0 = h/3$ である。このとき必要な外力は上式の復元力に逆らう大きさ $F_{\text{ext}} = Kx = \rho Sgx$ である。外力がした仕事 W_1 は、

$$W_1 = \int_0^{h/3} \rho Sgx \, dx = \frac{1}{2}Kx_0^2 = \frac{1}{2}(\rho Sg) \left(\frac{h}{3} \right)^2 = \frac{1}{18}\rho Sgh^2$$

となる。

II(1) 【方針】

完全に沈んでいる間の浮力は一定である。運動方程式から加速度を求め、等加速度運動の公式を用いる。

【解説】

全体が沈んでいるときの浮力は ρShg である。上向きを正とする運動方程式は、

$$Ma = \rho Shg - Mg = \rho Shg - \frac{2}{3}\rho Shg = \frac{1}{3}\rho Shg$$

$M = \frac{2}{3}\rho Sh$ を代入すると、 $\frac{2}{3}a = \frac{1}{3}g$ より $a = \frac{1}{2}g$ となる。距離 d だけ上昇して液面に達したときの速さ v_1 は、
 $v_1^2 - 0 = 2ad = 2\left(\frac{1}{2}g\right)d = gd$ より、

$$v_1 = \sqrt{gd}$$

となる。

II(2) 【方針】

液面から飛び出す過程でのエネルギー収支を考える。

【解説】

上面が液面に達してから、底面が液面から離れる（完全に飛び出す）までに物体が受ける浮力のする仕事を考える。物体が距離 y ($0 \leq y \leq h$) だけ飛び出したとき、沈んでいる長さは $h - y$ であり、浮力は $\rho S(h - y)g$ である。完全に飛び出すまでに浮力がする仕事 W_B は、

$$W_B = \int_0^h \rho S g (h - y) dy = \frac{1}{2} \rho S g h^2$$

この間の重力による位置エネルギーの増加量は $Mgh = \frac{2}{3} \rho S g h^2$ である。運動エネルギーの変化は $\Delta K = W_B - Mgh = -\frac{1}{6} \rho S g h^2$ となる。完全に飛び出す条件は、底面が液面を離れる瞬間に運動エネルギーが正であること、すなわち初めの運動エネルギー $\frac{1}{2} M v_1^2$ がこの減少量より大きいことである。

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} \left(\frac{2}{3} \rho S h \right) (gd) &> \frac{1}{6} \rho S g h^2 \\ \therefore \frac{1}{3} d &> \frac{1}{6} h \\ \therefore d &> \frac{h}{2} \end{aligned}$$

となる。

II(3) 【方針】

飛び出した後の運動エネルギーが、重力による位置エネルギーに変わる高さ H を求める。

【解説】

完全に飛び出した瞬間の運動エネルギーは、

$$K_2 = \frac{1}{3} \rho S g h d - \frac{1}{6} \rho S g h^2 = \frac{1}{3} \rho S g h \left(d - \frac{h}{2} \right)$$

その後、重力のみを受け距離 H だけ上昇して最高点に達するため、 $MgH = K_2$ より、

$$\begin{aligned} \frac{2}{3} \rho S h g H &= \frac{1}{3} \rho S g h \left(d - \frac{h}{2} \right) \\ \therefore 2H &= d - \frac{h}{2} \\ \therefore H &= \frac{d}{2} - \frac{h}{4} \end{aligned}$$

となる。

III(1) 【方針】

容器の断面積が有限であるため、物体を沈めると液面が上昇する。相対変位に注意して仕事を計算する。

【解説】

物体を容器に対して下方へ y だけ沈めたとき、排斥された体積 Sy の液体が、自由表面（面積 $2S - S = S$ ）に移動して液面を上昇させる。液面の上昇量を z とすると、 $Sz = Sy$ より $z = y$ となる。上面と液面が一致するまでに縮まるべき相対距離は $h/3$ なので、 $y + z = 2y = h/3$ より $y = h/6$ である。このとき余分に沈んでいる体積は $S(y + z) = 2Sy$ であり、復元力は $F = \rho g(2Sy) = 2\rho Sgy$ である。外力がする仕事 W_2 は、

$$W_2 = \int_0^{h/6} 2\rho Sgy dy = \rho Sg [y^2]_0^{h/6} = \rho Sg \frac{h^2}{36} = \frac{1}{36} \rho S g h^2$$

となる。

III(2) 【方針】

それぞれの重心の移動から位置エネルギー変化を求め、エネルギー収支を確認する。

【解説】

物体は容器に対して $h/6$ だけ下降したため、位置エネルギー変化は、

$$\Delta E_B = -Mg \left(\frac{h}{6} \right) = - \left(\frac{2}{3} \rho S h \right) g \left(\frac{h}{6} \right) = -\frac{1}{9} \rho S g h^2$$

液体の位置エネルギー変化は、「移動した水」のみに注目して計算できる。物体の下端が占めていた体積 $S \times (h/6)$ の水が、元の液面の上部（高さ $h/6$ の層）に移動したとみなせる。移動した水の質量は $m_w = \rho S(h/6)$ である。元の位置（物体の下端部）の重心は、沈んでいた長さ $2h/3$ のさらに下へ $h/6$ だけ移動した部分の中心であり、元の液面を基準とすると $z_1 = -\frac{2h/3 + (2h/3 + h/6)}{2} = -\frac{3h}{4}$ である。移動後の位置（新しい液面層）の重心は $z_2 = \frac{0 + h/6}{2} = \frac{h}{12}$ である。重心の上昇量は $\Delta z_w = z_2 - z_1 = \frac{h}{12} - \left(-\frac{3h}{4} \right) = \frac{10h}{12} = \frac{5h}{6}$ である。

$$\Delta E_L = m_w g \Delta z_w = \rho S \left(\frac{h}{6} \right) g \left(\frac{5h}{6} \right) = \frac{5}{36} \rho S g h^2$$

エネルギー収支より、外力がした仕事は系全体の位置エネルギーの増加に等しくなる。

$$\Delta E_B + \Delta E_L = -\frac{4}{36} \rho S g h^2 + \frac{5}{36} \rho S g h^2 = \frac{1}{36} \rho S g h^2 = W_2$$

したがって、関係式は $W_2 = \Delta E_B + \Delta E_L$ となる。

第 11 問 (渦を巻く運動)

解答

1 小球の運動方程式 (中心方向) より,

$$m \frac{v_0^2}{r_0} = Mg$$

$$\therefore v_0 = \sqrt{\frac{Mg r_0}{m}}$$

2(a) 水平面上の点 O で観測する観測者から見た小球の運動方程式 (糸平行方向) は,

$$mb = m \frac{v^2}{r} - T$$

2(b) 水平台から見たおもりの運動方程式 (鉛直方向) は,

$$Mb = T - Mg - Ma$$

上の式と 2(a) の式より,

$$b = \frac{1}{M+m} \left(m \frac{v^2}{r} - M(g+a) \right)$$

ここで, 面積速度保存則より,

$$\frac{1}{2} r v = \frac{1}{2} r_0 v_0$$

$$\therefore v = \frac{r_0}{r} v_0 = \frac{r_0}{r} \sqrt{\frac{Mg r_0}{m}}$$

よって,

$$b = \frac{M}{M+m} \left\{ \left(\frac{r_0}{r} \right)^3 g - (g+a) \right\}$$

2(c) 水平台から見る. 重力, 慣性力がする仕事は, それぞれ,

$$\begin{cases} W_g = Mg(r_0 - r) \\ W_a = Ma(r_0 - r). \end{cases}$$

よって, 運動エネルギー変化と仕事の関係より,

$$\Delta E_1 + \Delta E_2 = W_g + W_a$$

$$\therefore \Delta E_1 + \Delta E_2 = M(g+a)(r_0 - r)$$

2(d) 前問の結果と面積速度保存則より,

$$\frac{1}{2} m \left(\frac{r_0}{r_{\min}} v_0 \right)^2 - \frac{1}{2} m v_0^2 = M(g+a)(r_0 - r_{\min})$$

よって,

$$(g+a)r_{\min}^2 - \frac{1}{2}gr_0r_{\min} - \frac{1}{2}gr_0^2 = 0$$
$$\therefore r_{\min} = \frac{1}{4} \left(1 + \frac{a}{g}\right)^{-1} \left(1 + \sqrt{9 + 8\frac{a}{g}}\right) r_0$$

2(e) (ウ)



解説

1 【方針】

おもりの力のつりあいと、小球の等速円運動の運動方程式を立てる。

【解説】

おもりの M は静止しているため、糸の張力は $T = Mg$ である。小球は半径 r_0 、速さ v_0 で等速円運動をしており、張力が向心力となるため、

$$m \frac{v_0^2}{r_0} = Mg$$
$$\therefore v_0 = \sqrt{\frac{Mgr_0}{m}}$$

となる。

2(a) 【方針】

常に小球の方向を向く観測者（回転座標系）から見た、小球の動径方向の運動方程式を立てる。

【解説】

観測者から見ると、小球は常に正面の距離 r にあり、動径方向（視線方向）にのみ運動して見える。おもりの M が水平台から見て加速度 b で鉛直上向きに上昇するとき、糸による束縛条件より、小球は加速度 b で O から遠ざかる方向（動径方向外向き）に加速する。したがって動径方向外向きの加速度が b である。この系では、小球には動径方向外向きに遠心力 $m \frac{v^2}{r}$ が、動径方向内向きに張力 T がはたらくように見える。（コリオリ力は視線と垂直に働くため、視線方向の運動方程式には寄与しません）。よって、動径方向（外向き正）の運動方程式は、

$$mb = m \frac{v^2}{r} - T$$

となる。

2(b) 【方針】

おもりの M の運動方程式と、面積速度一定の法則を用いて、張力 T と速度 v を消去する。

【解説】

ロケットは加速度 a で上昇しているため、水平台から見るとおもりの M には鉛直下向きに慣性力 Ma がはたらく。 M の水平台から見た上向きの運動方程式は、

$$Mb = T - Mg - Ma = T - M(g+a)$$

(a) の式より $T = m \frac{v^2}{r} - mb$ を代入すると、

$$Mb = m \frac{v^2}{r} - mb - M(g+a)$$
$$\therefore (M+m)b = m \frac{v^2}{r} - M(g+a)$$

小球には中心力（張力）のみが水平方向にはたらくため、水平台から見た面積速度は保存される。

$$\frac{1}{2}rv = \frac{1}{2}r_0v_0$$

$$\therefore v = \frac{r_0v_0}{r}$$

これと $v_0^2 = \frac{Mgr_0}{m}$ を代入すると、

$$m\frac{v^2}{r} = \frac{m}{r}\left(\frac{r_0}{r}\right)^2 \frac{Mgr_0}{m} = Mg\frac{r_0^3}{r^3}$$

これを先ほどの式に代入して b について解くと、

$$(M+m)b = Mg\frac{r_0^3}{r^3} - M(g+a)$$

$$\therefore b = \frac{M}{M+m}\left(g\frac{r_0^3}{r^3} - (g+a)\right)$$

となる。

2(c) 【方針】

力の向きと変位の向きから仕事を計算する。系のエネルギー変化は、外力（重力と慣性力）の仕事の和に等しくなる。

【解説】

距離が r_0 から r へ変化したとき、糸による束縛条件より、おもり M は水平台から見て距離 $r_0 - r$ だけ下方に移動する。重力 Mg も下方にはたらくため、重力がする仕事 W_g は、

$$W_g = Mg(r_0 - r)$$

また、おもり M には下方へ慣性力 Ma がはたらいているため、これがする仕事 W_a は、

$$W_a = Ma(r_0 - r)$$

張力は M と小球の間で大きさが等しく向きが逆にはたらく内力であり、系の全仕事はゼロである。したがって、水平台から見た系全体の運動エネルギー変化 $\Delta E_1 + \Delta E_2$ は、外力がした仕事の和に等しく、

$$\Delta E_1 + \Delta E_2 = W_g + W_a = M(g+a)(r_0 - r)$$

となる。

2(d) 【方針】

速度が 0 になる瞬間のエネルギー保存則から $r_{\min}$ の方程式を立てる。

【解説】

おもりの速度が初めて 0 になる位置を $r_{\min}$ とする。このとき小球の動径方向の速度成分も 0 になるため、小球の運動エネルギーは円運動成分 $\frac{1}{2}mv^2$ のみとなる。おもりの運動エネルギー変化 $\Delta E_1 = 0$ 、小球の運動エネルギー変化

$$\Delta E_2 = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}mv_0^2 \text{ である。 (c) の結果より、}$$

$$\frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}mv_0^2 = M(g+a)(r_0 - r_{\min})$$

$v = \frac{r_0}{r_{\min}}v_0$ および $mv_0^2 = Mgr_0$ を代入すると、

$$\frac{1}{2}Mgr_0\left(\frac{r_0^2}{r_{\min}^2} - 1\right) = M(g+a)(r_0 - r_{\min})$$

両辺を $M(r_0 - r_{\min})$ で割ると ($r_0 \neq r_{\min}$),

$$\frac{1}{2}gr_0 \frac{r_0 + r_{\min}}{r_{\min}^2} = g + a$$

$$\therefore 2(g+a)r_{\min}^2 - gr_0r_{\min} - gr_0^2 = 0$$

この 2 次方程式の正の解を求めると,

$$r_{\min} = \frac{gr_0 + \sqrt{g^2r_0^2 + 8(g+a)gr_0^2}}{4(g+a)} = \frac{g + \sqrt{9g^2 + 8ag}}{4(g+a)}r_0$$

となる。

2(e) 【方針】

r と v の時間変化の特徴 (初速, 加速度, 変化の方向) からグラフを選ぶ。

【解説】

時刻 t_0 の直後, (b) よりおもり M の加速度は下向き ($b < 0$) であり, M は下方に動き始める。これに伴い, 小球の距離 r は r_0 から減少し始める。初期状態では動径方向の速度は 0 なので, r のグラフは t_0 で極大値 r_0 をもち, その後減少して $r_{\min}$ で極小を迎える曲線になる。一方, 面積速度一定 ($v \propto 1/r$) より, r が減少すると v は増加する。 v のグラフは t_0 で極小値 v_0 をもち, その後増加して $r_{\min}$ で極大を迎える。このように, r が減少して極小をとり, v が増加して極大をとる特徴を持つグラフは (ウ) である。

第 12 問 (ばねで連結された 2 物体の運動)

解答

1(a) エネルギー保存則より,

$$\frac{1}{2}mv_0^2 = \frac{1}{2}ks_0^2$$

$$\therefore v_0 = s_0\sqrt{\frac{k}{m}}$$

また,

$$t_0 = \frac{1}{4} \times 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}} = \frac{\pi}{2}\sqrt{\frac{m}{k}}$$

1(b) A と B とばねからなる系に注目して,

$$(mv_0 - 0) = I_{A0}$$

$$\therefore I_{A0} = mv_0 = s_0\sqrt{mk}$$

1(c) 仕事の定義に従って,

$$W_{B0} = \int_l^{l-s_0} k(l - x_B)dx_B = \frac{1}{2}ks_0^2$$

または, B のエネルギー収支より,

$$\frac{1}{2}mv_0^2 - 0 = W_{B0}$$

$$\therefore W_{B0} = \frac{1}{2}mv_0^2 = \frac{1}{2}ks_0^2$$

2(d) 系の運動量・エネルギーの保存則より,

$$\begin{cases} mv_1 + 2mv_1 = mv_0 \\ \frac{1}{2}mv_1^2 + \frac{1}{2} \cdot 2mv_1^2 + \frac{1}{2}ks_1^2 = \frac{1}{2}mv_0^2 \end{cases}$$

よって,

$$\begin{cases} v_1 = \frac{1}{3}v_0 = \frac{s_0}{3}\sqrt{\frac{k}{m}} \\ s_1 = v_0\sqrt{\frac{2m}{3k}} = \sqrt{\frac{2}{3}}s_0 \end{cases}$$

2(e) B のエネルギー収支より,

$$\frac{1}{2}mv_1^2 - \frac{1}{2}mv_0^2 = W_{B1}$$

$$\therefore W_{B1} = -\frac{4}{9}mv_0^2 = -\frac{4}{9}ks_0^2$$

2(f) 重心系で見れば、B は質量 m 、ばね定数 $\frac{3}{2}k$ のばね振り子の運動となる。 t_1 はその周期の $\frac{1}{4}$ であるから、

$$t_1 = \frac{1}{4} \times 2\pi \sqrt{\frac{m}{\frac{3}{2}k}} = \frac{\pi}{2} \sqrt{\frac{2m}{3k}}$$

2(g) 重心速度は $\frac{mv_0}{m+2m} = \frac{v_0}{3}$ で一定であるから、

$$\Delta x_G = \frac{v_0}{3} t_1 = \frac{\sqrt{2}\pi}{6} s_0$$

また、この間の重心 G に対する B の変位は $+\frac{2}{3}s_1$ ゆえ、

$$\Delta x_B = \Delta x_G + \frac{2}{3}s_1 = \frac{\pi+4}{6} \sqrt{\frac{2}{3}} s_0$$



解説

1(a) 【方針】

物体 A が壁に接している間、A は静止し、B は単振動を行いる。

【解説】

時刻 $t = 0$ にばねは自然長から s_0 だけ縮んでいる。A が壁に押し付けられている間、B は質量 m 、ばね定数 k の単振動を行いる。角振動数は $\omega = \sqrt{k/m}$ である。自然長の位置を原点とし、右向きを正とすると、B の変位は $x(t) = -s_0 \cos \omega t$ と表される。A が壁から離れるのは、ばねの縮みが 0 になり、伸び始めようとする瞬間である。すなわち、B が自然長の位置 $x = 0$ を通過する瞬間である。

$$\cos \omega t_0 = 0$$

$$\therefore \omega t_0 = \frac{\pi}{2}$$

$$\therefore t_0 = \frac{\pi}{2\omega} = \frac{\pi}{2} \sqrt{\frac{m}{k}}$$

このときの B の速度は単振動の最大速度であり、

$$v_0 = s_0 \omega = s_0 \sqrt{\frac{k}{m}}$$

となる。

1(b) 【方針】

壁が A に与える力積は、ばねが A を押す力の時間積分に等しいことを用いる。

【解説】

A が静止している間、A にはばねから左向きに弾性力 $F = k|x(t)|$ がはたらき、これと壁からの右向きの垂直抗力 N がつりあっている。したがって $N = ks_0 \cos \omega t$ である。 $t = 0$ から $t = t_0$ の間に壁が A に与えた力積 I_{A0} は、

$$I_{A0} = \int_0^{t_0} N dt = \int_0^{t_0} ks_0 \cos \omega t dt = \frac{ks_0}{\omega} [\sin \omega t]_0^{t_0} = \frac{ks_0}{\omega} = s_0 \sqrt{km}$$

となる。

1(c) 【方針】

弾性力による仕事は、弾性エネルギーの減少量に等しいことを用いる。

【解説】

ばねは s_0 だけ縮んだ状態から自然長に戻るため、蓄えられていた弾性エネルギーがすべて B の運動エネルギーに変わる。ばねが B にした仕事 W_{B0} は、

$$W_{B0} = \frac{1}{2}ks_0^2 - 0 = \frac{1}{2}ks_0^2$$

となる。 $(W_{B0} = \frac{1}{2}mv_0^2$ から同様に求められます)。

2(d) 【方針】

A が壁から離れた後は系全体に外力がはたらかないため、運動量保存則と系全体のエネルギー収支が成り立つ。

【解説】

ばねの伸びが最大になるとき、A と B の速度は一致する。この速度を v_1 とする。時刻 t_0 直後と伸び最大の瞬間との間で運動量保存則より、

$$mv_0 = (2m + m)v_1$$

$$\therefore v_1 = \frac{1}{3}v_0 = \frac{1}{3}s_0\sqrt{\frac{k}{m}}$$

また、系全体のエネルギー収支より、最大の伸びを s_1 とすると、

$$\frac{1}{2}mv_0^2 = \frac{1}{2}(3m)v_1^2 + \frac{1}{2}ks_1^2 = \frac{1}{2}(3m)\left(\frac{1}{3}v_0\right)^2 + \frac{1}{2}ks_1^2 = \frac{1}{6}mv_0^2 + \frac{1}{2}ks_1^2$$

$\frac{1}{2}ks_1^2 = \frac{1}{3}mv_0^2 = \frac{1}{3}ks_0^2$ となるため、

$$s_1 = \sqrt{\frac{2}{3}}s_0$$

となる。

2(e) 【方針】

物体 B のエネルギー収支（仕事と運動エネルギーの関係）を用いる。

【解説】

B の運動エネルギーの変化はばねからされた仕事に等しいため、

$$W_{B1} = \frac{1}{2}mv_1^2 - \frac{1}{2}mv_0^2 = \frac{1}{2}m\left(\frac{1}{9}v_0^2\right) - \frac{1}{2}mv_0^2 = -\frac{4}{9}\left(\frac{1}{2}mv_0^2\right) = -\frac{4}{9}\left(\frac{1}{2}ks_0^2\right) = -\frac{2}{9}ks_0^2$$

(注記: $W_{B1} = \frac{1}{2}mv_1^2 - \frac{1}{2}mv_0^2 = \frac{1}{2}m\left(\frac{1}{9}v_0^2 - v_0^2\right) = -\frac{4}{9}mv_0^2 = -\frac{4}{9}ks_0^2$) となる。

2(f) 【方針】

重心系（相対運動）における換算質量を用いた単振動の周期を考える。

【解説】

重心から見ると、A と B はそれぞれ逆位相で単振動する。相対運動の運動方程式は換算質量 $\mu = \frac{2m \cdot m}{2m + m} = \frac{2}{3}m$ を用いて記述され、ばねの相対的な伸び s に対する角振動数 ω' は、

$$\omega' = \sqrt{\frac{k}{\mu}} = \sqrt{\frac{3k}{2m}}$$

となる。自然長（相対速度最大）から伸び最大（相対速度ゼロ）になるまでの時間は $1/4$ 周期であるため、

$$t_1 = \frac{1}{4} \cdot \frac{2\pi}{\omega'} = \frac{\pi}{2} \sqrt{\frac{2m}{3k}}$$

となる。

2(g) 【方針】

重心の変位と、重心に対する B の相対変位の和として求める。

【解説】

重心 G は等速直線運動（速度 v_1 ）をするため、 t_1 の間の変位 Δx_{G1} は、

$$\Delta x_{G1} = v_1 t_1 = \left(\frac{1}{3} s_0 \sqrt{\frac{k}{m}} \right) \left(\frac{\pi}{2} \sqrt{\frac{2m}{3k}} \right) = \frac{\sqrt{2}\pi}{6} s_0$$

重心 G に対する B の相対座標 $x_B - x_G$ は、重心の定義より常にばねの伸び s の $\frac{2m}{3m} = \frac{2}{3}$ 倍である。 t_0 では $s = 0$, $t_0 + t_1$ では $s = s_1$ であるため、重心に対する B の相対変位は $\frac{2}{3}s_1$ となる。静止系での B の変位 Δx_{B1} は、重心の変位と相対変位の和であるため、

$$\Delta x_{B1} = \Delta x_{G1} + \frac{2}{3}s_1 = \frac{\sqrt{2}\pi}{6} s_0 + \frac{2}{3} \left(\sqrt{\frac{2}{3}} s_0 \right) = \left(\frac{\sqrt{2}\pi}{6} + \frac{2\sqrt{6}}{9} \right) s_0$$

となる。

第 13 問（棒で連結された 2 物体の運動）

解答

1(a) 系（2 物体と剛体棒からなる系）の運動量保存則，および力学的エネルギー保存則より，

$$\begin{cases} mv_{1x} + 2mw_{1x} = mv_0 \\ mv_{1y} + 2mw_{1y} = 0 \\ \frac{1}{2}m(v_{1x}^2 + v_{1y}^2) + \frac{1}{2} \cdot 2m(w_{1x}^2 + w_{1y}^2) = \frac{1}{2}mv_0^2. \end{cases}$$

また， $v_{1x} = w_{1x}$ にも留意して，

$$\begin{cases} v_{1x} = w_{1x} = \frac{1}{3}v_0 \\ v_{1y} = -\frac{2}{3}v_0 \\ w_{1y} = \frac{1}{3}v_0. \end{cases}$$

よって，

$$\begin{cases} v_1 = \sqrt{v_{1x}^2 + v_{1y}^2} = \frac{\sqrt{5}}{3}v_0 \\ w_1 = \sqrt{w_{1x}^2 + w_{1y}^2} = \frac{\sqrt{2}}{3}v_0. \end{cases}$$

1(b) 運動量保存則，および力学的エネルギー保存則より，

$$\begin{cases} mv_{2x} + 2mw_{2x} = mv_0 \\ mv_{2y} + 2mw_{2y} = 0 \\ \frac{1}{2}m(v_{2x}^2 + v_{2y}^2) + \frac{1}{2} \cdot 2m(w_{2x}^2 + w_{2y}^2) = \frac{1}{2}mv_0^2. \end{cases}$$

また， $v_{2y} = w_{2y}$ にも留意して，

$$\begin{cases} v_{2x} = -\frac{1}{3}v_0 \\ w_{2x} = \frac{2}{3}v_0 \\ v_{2y} = w_{2y} = 0. \end{cases}$$

よって，

$$\begin{cases} v_2 = |v_{2x}| = \frac{1}{3}v_0 \\ w_2 = |w_{2x}| = \frac{2}{3}v_0. \end{cases}$$

2(a) 重心の速度は一定であり，

$$\begin{cases} V_x = \frac{mv_0 + 2m \cdot 0}{m + 2m} = \frac{1}{3}v_0 \\ V_y = \frac{m \cdot 0 + 2m \cdot 0}{m + 2m} = 0 \end{cases}$$

ゆえ,

$$\begin{cases} X = \frac{1}{3}v_0t \\ Y = 0. \end{cases}$$

2(b) 重心系での初速度の大きさを考えて,

$$\begin{cases} v^* = \left| v_0 - \frac{1}{3}v_0 \right| = \frac{2}{3}v_0 \\ w^* = \left| 0 - \frac{1}{3}v_0 \right| = \frac{1}{3}v_0. \end{cases}$$

A の運動方程式 (中心方向) より,

$$m \frac{(v^*)^2}{2\ell/3} = F$$
$$\therefore F = \frac{2mv_0^2}{3\ell}.$$

2(c) 重心系での円運動の角速度の大きさは,

$$\omega = \frac{v^*}{2\ell/3} = \frac{v_0}{\ell}.$$

すると,

$$t_1 = \frac{1}{4} \times \frac{2\pi}{\omega} = \frac{\pi\ell}{2v_0}.$$

重心系での A の速度は $(0, -v^*)$, B の速度は $(0, +w^*)$ であるから,

$$v_{1x} = 0 + \frac{1}{3}v_0 = \frac{1}{3}v_0, \quad v_{1y} = -v^* + 0 = -\frac{2}{3}v_0$$
$$\therefore v_1 = \sqrt{v_{1x}^2 + v_{1y}^2} = \frac{\sqrt{5}}{3}v_0.$$

また,

$$w_{1x} = 0 + \frac{1}{3}v_0 = \frac{1}{3}v_0, \quad w_{1y} = +w^* + 0 = \frac{1}{3}v_0$$
$$\therefore w_1 = \sqrt{w_{1x}^2 + w_{1y}^2} = \frac{\sqrt{2}}{3}v_0.$$

2(d)

$$t_2 = \frac{1}{2} \times \frac{2\pi}{\omega} = \frac{\pi\ell}{v_0}.$$

重心系での A の速度は $(-v^*, 0)$, B の速度は $(+w^*, 0)$ であるから,

$$v_{2x} = -v^* + \frac{1}{3}v_0 = -\frac{1}{3}v_0, \quad v_{2y} = 0 + 0 = 0$$
$$\therefore v_2 = \frac{1}{3}v_0.$$

また,

$$w_{2x} = +w^* + \frac{1}{3}v_0 = \frac{2}{3}v_0, \quad w_{2y} = 0 + 0 = 0$$
$$\therefore w_2 = \frac{2}{3}v_0.$$

2(e) 重心系での位置を考えて,

$$\begin{cases} x_A - X = \frac{2}{3}\ell \sin(\omega t) \\ y_A - Y = \frac{2}{3}\ell \cos(\omega t) \\ x_B - X = -\frac{1}{3}\ell \sin(\omega t) \\ y_B - Y = -\frac{1}{3}\ell \cos(\omega t). \end{cases}$$

よって,

$$\begin{cases} x_A = \frac{1}{3}v_0 t + \frac{2}{3}\ell \sin\left(\frac{v_0}{\ell}t\right) \\ y_A = \frac{2}{3}\ell \cos\left(\frac{v_0}{\ell}t\right) \\ x_B = \frac{1}{3}v_0 t - \frac{1}{3}\ell \sin\left(\frac{v_0}{\ell}t\right) \\ y_B = -\frac{1}{3}\ell \cos\left(\frac{v_0}{\ell}t\right). \end{cases}$$

3(a) 重心の加速度は $(0, -g)$ ゆえ,

$$\begin{cases} X = \frac{1}{3}v_0 t \\ Y = -\frac{1}{2}gt^2. \end{cases}$$

3(b) 重心系では, 慣性力と重力が相殺する. よって, II と全く同じ計算により,

$$\begin{cases} v^* = \frac{2}{3}v_0 \\ w^* = \frac{1}{3}v_0 \\ F = \frac{2mv_0^2}{3\ell}. \end{cases}$$

3(c) 重心系での円運動の角速度の大きさは,

$$\omega = \frac{v^*}{2\ell/3} = \frac{v_0}{\ell}.$$

重心系での位置を考えて,

$$\begin{cases} x_A - X = \frac{2}{3}\ell \sin(\omega t) \\ y_A - Y = \frac{2}{3}\ell \cos(\omega t) \\ x_B - X = -\frac{1}{3}\ell \sin(\omega t) \\ y_B - Y = -\frac{1}{3}\ell \cos(\omega t). \end{cases}$$

よって,

$$\begin{cases} x_A = \frac{1}{3}v_0 t + \frac{2}{3}\ell \sin\left(\frac{v_0}{\ell}t\right) \\ y_A = -\frac{1}{2}gt^2 + \frac{2}{3}\ell \cos\left(\frac{v_0}{\ell}t\right) \\ x_B = \frac{1}{3}v_0 t - \frac{1}{3}\ell \sin\left(\frac{v_0}{\ell}t\right) \\ y_B = -\frac{1}{2}gt^2 - \frac{1}{3}\ell \cos\left(\frac{v_0}{\ell}t\right). \end{cases}$$

1(a) 【方針】

重心の運動と、重心に対する相対運動に分けて考える。重心系での等速円運動の速度と重心速度を合成して静止系の速度を求める。

【解説】

質量比が $m : 2m = 1 : 2$ であるため、重心は A から B へ向かって $2 : 1$ に内分する点、すなわち原点 $(0, 0)$ にある。初速度が A に $(v_0, 0)$, B に $(0, 0)$ 与えられたため、系の全運動量は $(mv_0, 0)$ であり、重心速度 $\vec{v}_G$ は、

$$\vec{v}_G = \left(\frac{mv_0 + 2m \cdot 0}{3m}, 0 \right) = \left(\frac{1}{3}v_0, 0 \right)$$

となる。重心系（重心から見た座標系）では、A の初速は $\vec{v}_{A0}^* = (v_0 - v_0/3, 0) = (2v_0/3, 0)$, B の初速は $\vec{v}_{B0}^* = (0 - v_0/3, 0) = (-v_0/3, 0)$ である。重心系では、両物体は重心を中心とする等速円運動を行なう。角速度を ω とすると、A の回転半径は $r_A = 2\ell/3$ より、

$$\omega = \frac{|\vec{v}_{A0}^*|}{r_A} = \frac{2v_0/3}{2\ell/3} = \frac{v_0}{\ell}$$

t_1 において、棒は初めて x 軸に平行（ 90° 回転）になる。重心系での速度の向きも 90° 時計回りに回転するため、 $\vec{v}_{A1}^* = (0, -2v_0/3)$, $\vec{v}_{B1}^* = (0, v_0/3)$ となる。静止系での速度はこれらに $\vec{v}_G$ を足して、

$$\begin{cases} \vec{v}_{A1} = \left(\frac{1}{3}v_0, -\frac{2}{3}v_0 \right) \\ \vec{v}_{B1} = \left(\frac{1}{3}v_0, \frac{1}{3}v_0 \right) \end{cases}$$

速さはそれぞれ、

$$\begin{cases} v_1 = \sqrt{\left(\frac{1}{3}v_0 \right)^2 + \left(-\frac{2}{3}v_0 \right)^2} = \frac{\sqrt{5}}{3}v_0 \\ w_1 = \sqrt{\left(\frac{1}{3}v_0 \right)^2 + \left(\frac{1}{3}v_0 \right)^2} = \frac{\sqrt{2}}{3}v_0 \end{cases}$$

となる。

1(b) 【方針】

(a) と同様に、 180° 回転したときの重心系での速度を合成する。

【解説】

t_2 において、棒は初めて y 軸に平行（ 180° 回転）になる。重心系での速度の向きは初期状態と逆になるため、 $\vec{v}_{A2}^* = (-2v_0/3, 0)$, $\vec{v}_{B2}^* = (v_0/3, 0)$ となる。静止系での速度は、

$$\begin{cases} \vec{v}_{A2} = \left(\frac{1}{3}v_0 - \frac{2}{3}v_0, 0 \right) = \left(-\frac{1}{3}v_0, 0 \right) \\ \vec{v}_{B2} = \left(\frac{1}{3}v_0 + \frac{1}{3}v_0, 0 \right) = \left(\frac{2}{3}v_0, 0 \right) \end{cases}$$

速さはそれぞれ、

$$\begin{cases} v_2 = \frac{1}{3}v_0 \\ w_2 = \frac{2}{3}v_0 \end{cases}$$

となる。

2(a) 【方針】

重心は等速直線運動を行いる。

【解説】

重心は原点から x 方向へ速さ $v_0/3$ で動くため、位置 (X, Y) は $\left(\frac{v_0}{3}t, 0\right)$ となる。

2(b) 【方針】

重心系における等速円運動の速さと向心力を求める。

【解説】

1(a) で求めた通り、重心に対する速さは $v^* = |\vec{v}_{A0}^*| = \frac{2}{3}v_0$, $w^* = |\vec{v}_{B0}^*| = \frac{1}{3}v_0$ である。棒が及ぼす力 F は、この等速円運動の向心力に等しいため、A について運動方程式を立てると、

$$F = m \frac{(v^*)^2}{r_A} = m \frac{(2v_0/3)^2}{2\ell/3} = \frac{2mv_0^2}{3\ell}$$

となる。

2(c)(d) 【方針】

角速度を用いて回転に要する時間を求める。

【解説】

角速度 $\omega = v_0/\ell$ で回転するため、 90° ($\pi/2$) 回転する時間 $t_1 = \frac{\pi/2}{\omega} = \frac{\pi\ell}{2v_0}$, 180° (π) 回転する時間 $t_2 = \frac{\pi}{\omega} = \frac{\pi\ell}{v_0}$

となる。

2(e) 【方針】

重心の座標に、重心系での円運動の座標を足し合わせる。

【解説】

A は初期位置が重心から見て $+y$ 方向であり、初速が $+x$ 方向であるため、時計回りに回転する。時刻 t における A の重心に対する相対位置は $\left(\frac{2\ell}{3} \sin \omega t, \frac{2\ell}{3} \cos \omega t\right)$ となる。これに重心座標を加えると、

$$\begin{cases} x_A = \frac{v_0}{3}t + \frac{2\ell}{3} \sin\left(\frac{v_0}{\ell}t\right) \\ y_A = \frac{2\ell}{3} \cos\left(\frac{v_0}{\ell}t\right) \end{cases}$$

B は A と重心に関して点対称であるため、

$$\begin{cases} x_B = \frac{v_0}{3}t - \frac{\ell}{3} \sin\left(\frac{v_0}{\ell}t\right) \\ y_B = -\frac{\ell}{3} \cos\left(\frac{v_0}{\ell}t\right) \end{cases}$$

となる。

3(a)(b)(c) 【方針】

重力は一樣であるため、重心が放物運動（鉛直下向きの等加速度運動）をする以外は、重心に対する相対運動は水平面内の場合と完全に一致する。

【解説】

系全体には外力として下向きの重力のみがはたらくため、重心は初速 $(v_0/3, 0)$ 、加速度 $(0, -g)$ の放物運動を行いる。重心の位置は $(X, Y) = \left(\frac{v_0}{3}t, -\frac{1}{2}gt^2\right)$ となる。一樣な重力場では、重心のまわりの力のモーメントは 0 となるため、相対運動には一切影響を与えません。したがって重心系での等速円運動の諸量は (2) とすべて同じである。絶対座標は、新しい重心座標に (2) と同じ相対座標を足し合わせることで得られる。

第 14 問 (円板の回転運動)

解答

1(a) 力のつりあいより,

$$\begin{cases} 0 = qE - qE + P_0 - F_0 \\ 0 = N_0 - mg - mg. \end{cases}$$

中心まわりの力のモーメントのつりあいより,

$$0 = P_0 r - qE \cdot \frac{r}{2} - qE \cdot \frac{r}{2}.$$

以上より,

$$\begin{cases} F_0 = P_0 = qE \\ N_0 = 2mg. \end{cases}$$

1(b) すべり出さない条件は, $P_0 < \mu N_0$ より,

$$qE < \mu \cdot 2mg$$

$$\therefore \mu > \frac{qE}{2mg}.$$

2(a)

$$K = \frac{1}{2}(m+m)V^2 + \frac{1}{2}m\left(\frac{V}{2}\right)^2 \times 2 = \frac{5}{4}mV^2.$$

2(b) すべりが生じないことから, 円板の縁が床と接触した部分の長さと, 中心の変位の大きさは等しく,

$$X = r\phi.$$

また,

$$\begin{cases} x_A = X + \frac{r}{2} \sin \phi = r\phi + \frac{r}{2} \sin \phi \\ x_B = X - \frac{r}{2} \sin \phi = r\phi - \frac{r}{2} \sin \phi. \end{cases}$$

2(c) 仕事の定義に従って,

$$W = +qEx_A + (-qE)x_B = qEr \sin \phi.$$

2(d) $K = W$ より,

$$\frac{5}{4}mV^2 = qEr \sin \phi \quad \dots\dots\dots \textcircled{1}$$

$$\therefore V = 2\sqrt{\frac{qEr \sin \phi}{5m}}.$$

2(e) ①を t で微分して,

$$\frac{5}{2}mV\dot{V} = qEr\dot{\phi}\cos\phi$$

これと, $2m\dot{V} = P$ を比較して,

$$m\dot{V} = \frac{2}{5}qE\cos\phi.$$

よって,

$$P = \frac{4}{5}qE\cos\phi.$$

2(f) すべり出さない条件 $P < \mu N$ ($N = 2mg$) は,

$$\frac{4}{5}qE\cos\phi < 2\mu mg$$

が常に成り立つためには,

$$\frac{4}{5}qE < 2\mu mg$$

$$\therefore \mu > \frac{2qE}{5mg}.$$

なお, この条件は, I (2)の条件下では常に満たされている.



解説

1(a) 【方針】

円板にはたらく力のつりあい, および円板の中心のまわりの力のモーメントのつりあいを考える。

【解説】

電場は右向きであるため, 点電荷 A(+ q) は右向きに qE , 点電荷 B(- q) は左向きに qE の力を受ける。円板の中心のまわりの力のモーメントを考える。反時計回りを正とする。外力 F_0 は右端 (r, r) に左向きにはたらくため, モーメントの腕の長さはゼロであり, 中心まわりのモーメントは 0 である。(作用線が中心を通るため)。A の受ける静電気力のモーメントは $-qE \cdot \frac{r}{2}$, B の受ける静電気力のモーメントも $-qE \cdot \frac{r}{2}$ である。静止摩擦力 P_0 を右向きと仮定すると, 下端でのモーメントは $P_0 \cdot r$ となる。垂直抗力 N_0 のモーメントは 0 である。力のモーメントのつりあいより,

$$P_0 r - qE \frac{r}{2} - qE \frac{r}{2} = 0$$
$$\therefore P_0 = qE$$

水平方向の力のつりあいより,

$$qE(A) - qE(B) - F_0 + P_0 = 0$$
$$\therefore F_0 = P_0 = qE$$

鉛直方向の力のつりあいより,

$$N_0 - 2mg = 0 \quad \therefore N_0 = 2mg$$

となる。

1(b) 【方針】

静止摩擦力が最大静止摩擦力以下である条件を求める。

【解説】

すべり出さないための条件は $P_0 \leq \mu N_0$ である。

$$qE \leq \mu(2mg) \quad \therefore \mu \geq \frac{qE}{2mg}$$

となる。

2(a) 【方針】

「重心の運動エネルギー」と「重心系における相対運動の運動エネルギー」の和として全運動エネルギーを表す。

【解説】

重心の運動エネルギーは $\frac{1}{2}(2m)V^2 = mV^2$ である。円板がすべらずに転がる時、重心系での角速度は $\omega = V/r$ となる。重心系における A, B の速さはともに $\frac{r}{2}\omega = \frac{V}{2}$ である。重心系での A, B の運動エネルギーの和は、

$$\frac{1}{2}m\left(\frac{V}{2}\right)^2 + \frac{1}{2}m\left(\frac{V}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}mV^2$$

よって全運動エネルギー K は、

$$K = mV^2 + \frac{1}{4}mV^2 = \frac{5}{4}mV^2$$

となる。

2(b) 【方針】

重心の変位に、回転による相対変位を足し合わせる。

【解説】

すべらずに転がるため、重心の変位は $X = r\phi$ である。初め A は最も高い位置（重心から見て $+y$ 方向）にあり、円板は時計回りに回転するため、角 ϕ 回転したときの重心に対する A の相対位置の x 成分は $\frac{r}{2}\sin\phi$ である。よって A の変位 x_A は、

$$x_A = X + \frac{r}{2}\sin\phi = r\phi + \frac{r}{2}\sin\phi$$

B は A と重心に対して対称な位置にあるため、

$$x_B = X - \frac{r}{2}\sin\phi = r\phi - \frac{r}{2}\sin\phi$$

となる。

2(c) 【方針】

静電気力は一定の力であるため、「力 $\times$ 変位」で仕事を計算できる。

【解説】

A にはたらく力は右向きに qE なので、その仕事は qEx_A である。B にはたらく力は左向き（ $-x$ 方向）に qE なので、その仕事は $-qEx_B$ である。合計の仕事 W は、

$$W = qEx_A - qEx_B = qE(x_A - x_B) = qE\left(r\phi + \frac{r}{2}\sin\phi - \left(r\phi - \frac{r}{2}\sin\phi\right)\right) = qEr\sin\phi$$

となる。（重心が動く距離 $r\phi$ の部分は A と B で相殺し、相対運動による仕事のみが残ります）。

2(d) 【方針】

仕事と運動エネルギーの関係（エネルギー収支）を用いる。

【解説】

静電気力がした仕事は系の運動エネルギーに変換されるため、 $K = W$ より、

$$\begin{aligned}\frac{5}{4}mV^2 &= qEr \sin \phi \\ \therefore V^2 &= \frac{4qEr \sin \phi}{5m} \\ \therefore V &= 2\sqrt{\frac{qEr \sin \phi}{5m}}\end{aligned}$$

となる。

2(e) 【方針】

運動方程式と、(d) で求めた V の時間微分（連鎖律）を用いる。

【解説】

提示された運動方程式より、 $2m\frac{dV}{dt} = P$ である。 $V^2 = \frac{4qEr}{5m} \sin \phi$ の両辺を時間 t で微分する。

$$2V\frac{dV}{dt} = \frac{4qEr}{5m} \cos \phi \cdot \frac{d\phi}{dt}$$

すべらずに転がる条件 $V = r\frac{d\phi}{dt}$ より、 $\frac{d\phi}{dt} = \frac{V}{r}$ を代入すると、

$$\begin{aligned}2V\frac{dV}{dt} &= \frac{4qEr}{5m} \cos \phi \cdot \frac{V}{r} \\ \therefore 2\frac{dV}{dt} &= \frac{4qE}{5m} \cos \phi\end{aligned}$$

これに m を掛けると、 P となる。

$$P = 2m\frac{dV}{dt} = \frac{4}{5}qE \cos \phi$$

となる。

2(f) 【方針】

摩擦力が最大静止摩擦力以下である条件が、 ϕ の全範囲で成り立つようにする。

【解説】

すべらない条件は $|P| \leq \mu N$ である。円板の重心は鉛直方向には運動しないため、鉛直方向の力のつりあいより $N = 2mg$ は常に成り立つ。よって、

$$\left| \frac{4}{5}qE \cos \phi \right| \leq \mu(2mg)$$

この不等式が $0 < \phi < \pi$ のすべての範囲で満たされる必要がある。 $|\cos \phi|$ の最大値は $\phi \rightarrow 0$ または $\phi \rightarrow \pi$ のときの 1 である。したがって、

$$\begin{aligned}\frac{4}{5}qE &\leq 2\mu mg \\ \therefore \mu &\geq \frac{2qE}{5mg}\end{aligned}$$

が求める条件となる。